Cours 11 – Architecture des images numériques

De la lumière aux octets, des octets à l'image affichée

Projet IPR – documentation Scholar

8 octobre 2026

Cours de référence : physique, mathématiques, représentations mémoire, formats, compression, métadonnées et développement RAW.
Exemples originaux, travaux pratiques reproductibles et bibliographie commentée.

Table des matières

Comment utiliser ce cours **9**

I De la scène à une grille de nombres 9

1 Une image n'est pas seulement un tableau RGB 10

1.1 Quatre niveaux de description 10

1.2 Image matricielle et image vectorielle 11

2 Physique de la formation de l'image 12

2.1 Photons, optique et temps d'exposition 12

2.2 Flou optique et fonction d'étalement 12

2.3 Exposition et ISO : deux actions différentes 13

3 Capteur, bruit et conversion analogique-numérique 14

3.1 Modèle simplifié d'un code RAW 14

3.2 Bruit de photons et bruit de lecture 14

3.3 Niveau noir, niveau blanc et saturation 14

4 Échantillonnage spatial et résolution 16

4.1 Du champ continu à la grille 16

4.2 Redimensionner n'est pas seulement sélectionner des pixels 16

4.3 DPI, PPI, dimensions et taille physique 16

5 Mosaïque colorée, canaux et profondeur 17

5.1 Photosite, CFA et pixel RGB 17

5.2 Profondeur par échantillon et profondeur par pixel 17

5.3 Profondeur nominale, utile et stockage 18

II Comment les nombres deviennent des octets **18**

6 Binaire, hexadécimal et ordre des octets **19**

6.1 Un octet n'a pas de type intrinsèque 19

6.2 Little-endian et big-endian 19

6.3 Entiers signés et flottants 19

7 Organisation d'une image en mémoire **21**

7.1 Entrelacé et planaire 21

7.2 Exemple de lignes rembourrées 21

7.3 Origine, axes et orientation 21

7.4 Alpha droit et alpha prémultiplié 22

8 Coût mémoire et transfert GPU **23**

9 Un fichier est un conteneur structuré **24**

9.1 Signature, en-tête, répertoires et charges utiles 24

9.2 Codec, conteneur et extension 24

9.3 Offsets, longueurs et débordements 24

9.4 CRC, hash et identité 25

III Pourquoi et comment compresser une image **25**

10 Réversibilité et théorie de l'information **26**

10.1 Trois pertes à ne pas confondre 26

10.2 Entropie : le coût moyen d'une surprise 26

11 Prédiction, différences et codes entropiques **27**

11.1 Prédire pour rendre les données plus faciles à coder 27

11.2 RLE : compter les répétitions 27

11.3 Huffman : des mots courts pour les symboles fréquents . . . 27
11.4 LZ77 et DEFLATE . . . 28
11.5 Rice/Golomb : encoder des petits résidus . . . 28

12 Transformées : changer de coordonnées **29**
12.1 Pourquoi passer aux fréquences ? . . . 29
12.2 DCT 2D et exemple JPEG . . . 29
12.3 Quantification : l'étape irréversible . . . 29
12.4 Zigzag, DC différentiel et sous-échantillonnage . . . 30
12.5 Ondelettes et lifting . . . 30

13 Ce qu'un décodeur doit reconstruire **31**

IV Autopsie de formats représentatifs **31**

14 Un format simple pour commencer : PPM **32**

15 TIFF : un graphe de répertoires et de données **33**
15.1 Le contrat structurel . . . 33
15.2 En-tête original commenté octet par octet . . . 33
15.3 Exemple de tags utiles . . . 33
15.4 Bandes, tuiles, pages et sous-images . . . 34
15.5 BigTIFF et limite des offsets . . . 34

16 PNG : chunks, prédiction et DEFLATE **35**
16.1 Structure normative résumée . . . 35
16.2 Un en-tête de deux pixels fabriqué pour le TP . . . 35
16.3 Comprendre les filtres sans confondre octets et pixels . . . 35
16.4 Sans perte ne signifie pas identique en octets . . . 36

17 JPEG : marqueurs et flux de coefficients **37**

17.1 Fichier et procédé de compression 37

17.2 Schéma de lecture d'un JPEG usuel 37

18 DNG : TIFF plus une description du négatif numérique **38**

19 HEIF, HEIC, AVIF et conteneurs à boîtes **39**

20 OpenEXR et images de calcul scientifique ou de rendu **40**

21 Panorama et choix selon l'usage **41**

V Des échantillons décodés à une photographie interprétée **41**

22 Décodage, développement et rendu : trois contrats **42**

22.1 Décodage du fichier 42

22.2 Développement du RAW 42

22.3 Rendu et affichage 42

23 Un pipeline RAW conceptuel détaillé **43**

23.1 Dépaquetage et précision native 43

23.2 Linéarisation, noir et blanc 43

23.3 Correction des défauts et optique 44

23.4 Balance des blancs 44

23.5 Dématriçage : une estimation, pas une lecture directe 44

24 La couleur n'est pas contenue dans les nombres seuls **46**

24.1 Du spectre aux composantes 46

24.2 Matrices et changement de base 46

24.3 Point blanc et adaptation chromatique 47

25 Fonctions de transfert, gamma et HDR **48**

25.1 Linéaire veut dire linéaire par rapport à quoi ? 48

25.2 Pourquoi l'ordre des opérations compte 48

25.3 OETF, EOTF et courbe artistique 49

25.4 HDR n'est pas synonyme de 16 bits 49

26 Profils ICC, DCP et LCP : des rôles distincts **50**

26.1 ICC : décrire une relation colorimétrique 50

26.2 DCP : caractériser et rendre des valeurs caméra 50

26.3 LCP et corrections d'objectif 51

26.4 Légalité et portabilité 51

27 Les métadonnées : plusieurs familles et plusieurs vérités **52**

27.1 Inventaire utile 52

27.2 Exif, MakerNotes, IPTC et XMP 52

27.3 Recette et pixels déjà développés 53

27.4 Données absentes, inconnues ou contradictoires 53

28 Pourquoi le même RAW change d'apparence selon le logiciel **54**

VI Canon, Sony et Nikon : principes communs, variantes réelles **54**

29 Comment lire les informations propres à une marque **55**

30 Canon : CR2, CR3, C-RAW et styles de rendu **56**

30.1 CR2 : une organisation héritée de TIFF 56

30.2 CR3 : conteneur à boîtes et codec CRX 56

30.3 RAW contre C-RAW : ce que dit Canon et ce qu'on infère 56

30.4 Picture Style, Camera Neutral et Adobe Standard 57

30.5 Exemple local IPR : calibrations à ne pas universaliser 57

31 Sony : ARW, variantes de compression et prudence spectrale 58

31.1 Ce qui est déjà documentable 58

31.2 Modes du Sony Alpha 7 IV : un exemple précis 58

31.3 Un exemple ARW2 de codage par petits groupes 58

31.4 Couleur et futurs tests Sony dans IPR 59

32 Nikon : NEF et coexistence de procédés 60

32.1 NEF ne décrit pas un codec unique 60

32.2 Exemple Z6/Z7 : profondeur et réversibilité 60

32.3 Exemple Z6 III : haute efficacité 60

32.4 Picture Control et futurs tests Nikon 60

33 Synthèse inter-marques et limites de connaissance 62

VII Architecture logicielle, diagnostic et travaux pratiques 62

34 Chaîne d'encodage et chaîne de décodage 63

34.1 Encoder une image développée 63

34.2 Décoder une image rendue 63

35 Mathématiques de traitement : une carte pour se repérer 64

35.1 Convolution et séparation fréquentielle 64

35.2 Accentuation et débruitage 64

35.3 Géométrie et rééchantillonnage 65

36 Aperçus, proxies, caches et performances 66

36.1 Pourquoi une image peut apparaître en deux temps 66

36.2 Ce qu'une clé de cache doit distinguer 66

36.3 Mesurer l'ouverture 66

37 Sécurité, robustesse et archivage **67**

37.1 Un fichier image est une entrée non fiable 67

37.2 Vie privée et provenance 67

37.3 Archivage durable 67

38 Diagnostic : quels nombres comparer ? **68**

38.1 Trois niveaux de test 68

38.2 MAE, RMSE et PSNR 68

38.3 Luminance et erreur colorimétrique 68

38.4 Clipping et fractions sombres 69

39 Travaux pratiques reproductibles **70**

39.1 Lancer le laboratoire autonome 70

39.2 Observer les octets 70

39.3 Lire les métadonnées d'une photographie réelle 70

39.4 Éprouver la réversibilité 71

39.5 Observer une perte sans logiciel photographique 71

39.6 Protocole comparatif RAW minimal 71

40 Exercices corrigés **72**

41 Glossaire **74**

42 Bibliographie : quoi lire, dans quel ordre ? **77**

Comment utiliser ce cours

Ce cours répond à une question apparemment simple : *que contient un fichier image et que fait le logiciel pour le montrer ?* La réponse exige de traverser plusieurs couches. Une mesure de capteur n'est pas une couleur affichable ; une couleur n'est pas un octet ; un octet n'est pas un fichier ; un fichier décodable n'est pas nécessairement interprété correctement.

Le parcours débutant suit les parties I, II et V avant les détails des formats. Le parcours développeur suit les parties II à IV, puis VII. Pour comprendre les différences Canon/Lightroom/IPR, lire surtout les parties V et VI, sans omettre la quantification et la gestion des profils. Les encadrés « À retenir » résument les distinctions essentielles. Les équations sont accompagnées d'une interprétation et de valeurs numériques.

Prérequis. Savoir additionner, multiplier, lire un tableau et comprendre une fonction. Les matrices, logarithmes, probabilités et transformées sont introduits au moment où ils deviennent utiles. Il ne s'agit pas d'un catalogue exhaustif de tous les codecs, ni d'une spécification de remplacement permettant d'écrire seul un décodeur industriel.

Nature des sources. Les références normatives décrivent des contrats de fichiers. Les manuels constructeurs décrivent des modèles et modes précis. Le code des décodeurs et les travaux de rétro-ingénierie documentent des implémentations, pas une promesse universelle du constructeur. Les exemples, calculs, diagrammes et exercices sont des constructions pédagogiques originales. Les liens de la bibliographie ont été recherchés le 8 octobre 2026 ; certains documents historiques peuvent changer d'adresse.

Périmètre IPR. Ce cours est un document Scholar, pas une modification du moteur. Les études Canon locales servent d'illustrations datées, non de constantes à recopier pour Sony, Nikon ou tous les Canon. Les espaces de travail, formats et limites d'un logiciel doivent être vérifiés dans son code et sa matrice de validation.

Première partie

De la scène à une grille de nombres

1 Une image n'est pas seulement un tableau RGB

1.1 Quatre niveaux de description

Une photographie existe successivement comme phénomène lumineux, mesure électronique, représentation numérique et rendu perceptuel. Le mot « image » désigne souvent l'un de ces niveaux sans le préciser.

Niveau	Question	Exemple
Scène physique	Quelle lumière atteint le capteur ?	Un spectre lumineux, une durée d'exposition et une distribution spatiale.
Signal mesuré	Que mesure chaque photosite ?	Une charge électrique, puis un code numérique filtré par une mosaïque colorée.
Image interprétée	Que signifient les composantes ?	RGB linéaire de caméra, XYZ, sRGB encodé, profondeur, alpha.
Fichier	Comment les valeurs sont-elles stockées ?	TIFF avec offsets, JPEG avec coefficients, PNG avec blocs compressés.
Affichage	Quelle lumière l'écran émet-il ?	Conversion vers le profil écran, fonction de transfert et limites de luminance.

Le même tableau $(128, 64, 32)$ peut désigner une couleur sRGB, des codes RGB d'un autre espace ou trois mesures sans signification colorimétrique. Le même fichier peut contenir plusieurs tableaux : miniature, aperçu, mosaïque RAW, masque, carte de profondeur ou image HDR auxiliaire.

À retenir. L'architecture complète est : des valeurs, une géométrie, une signification physique ou colorimétrique, une organisation binaire et des règles d'interprétation. Il manque de l'information si l'un de ces éléments est absent.

1.2 Image matricielle et image vectorielle

Une image matricielle est définie sur une grille. Une image vectorielle décrit des objets : chemins, courbes, texte, surfaces. Un SVG peut dire « tracer un cercle » ; un PNG doit fournir ou reconstruire les valeurs de ses pixels. La rasterisation transforme le premier en grille à une résolution choisie. Un PDF peut mêler texte, vecteurs et photographies. L'agrandissement d'un vecteur recalcule sa couverture ; l'agrandissement d'une photo interpole des mesures existantes. Une IA peut inventer une estimation plausible de détails, pas retrouver systématiquement ceux qui n'ont jamais été mesurés.

2 Physique de la formation de l'image

2.1 Photons, optique et temps d'exposition

La lumière peut être décrite par un champ électromagnétique ou par des photons. L'énergie d'un photon de longueur d'onde λ est

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}, \tag{1}$$

où h est la constante de Planck et c la vitesse de la lumière. À environ 550 nm, cette énergie vaut $3{,}61 \times 10^{-19}$ joule. Un pixel ne stocke pourtant pas une liste de photons : le capteur intègre leur effet pendant l'exposition.

Un modèle simplifié du nombre moyen d'électrons du photosite i est

$$\mu_i = t \int_{A_i} \int E(x, y, \lambda)\, \eta_i(\lambda)\, \frac{\lambda}{hc}\, d\lambda\, dA. \tag{2}$$

E est ici une irradiance spectrale sur le capteur, A_i l'aire du photosite, t la durée et η_i l'efficacité de conversion. Les filtres colorés et la transmission optique peuvent être inclus dans E ou dans une réponse effective η_i. Ce modèle explique trois faits : une exposition plus longue augmente le signal, les filtres changent la réponse spectrale et les photosites ne mesurent pas tous la même bande de lumière.

Pour une surface diffuse, un modèle de scène souvent utile est $E(\lambda) \propto S(\lambda)\rho(\lambda)$: spectre de l'éclairage fois réflectance. Il n'est pas complet pour les surfaces spéculaires, translucides ou fluorescentes. Une couleur de peinture publiée sur un site marchand ne donne ni son spectre de réflectance ni l'éclairage réel.

2.2 Flou optique et fonction d'étalement

Même avant la conversion numérique, un point de la scène devient une tache. Dans un modèle local linéaire invariant, l'image idéale f est convoluée par une fonction h, dite PSF :

$$g(x, y) = (h * f)(x, y) = \iint h(u, v) f(x - u, y - v)\, du\, dv. \tag{3}$$

Défocalisation, diffraction et mouvement participent au flou. Dans le domaine fréquentiel, la convolution devient un produit ; la MTF décrit la transmission des contrastes suivant la fréquence. Si une fréquence est supprimée et noyée dans le bruit, une accentuation ne la recrée pas avec certitude. Elle augmente surtout le contraste de ce qui subsiste.

2.3 Exposition et ISO : deux actions différentes

À scène et géométrie constantes, doubler t double approximativement les photons collectés tant qu'il n'y a pas saturation. Une variation de e EV représente un facteur 2e. Pour un objectif idéal et un champ donné, l'éclairement varie approximativement comme $1/N^2$, où N est le nombre d'ouverture. Passer de $f/4$ à $f/2{,}8$ représente environ un doublement de l'éclairement.

L'ISO règle une chaîne de gain et de présentation de la sensibilité, selon l'appareil ; ce n'est pas une commande qui multiplie les photons. Le gain peut être analogique, numérique ou associé à des modes de lecture différents. « ISO plus élevé » ne signifie donc pas automatiquement « moins de photons » : ce sont les choix d'exposition associés qui le déterminent. Pour comparer le bruit, documenter le temps, l'ouverture, l'éclairage, l'ISO et le mode RAW.

3 Capteur, bruit et conversion analogique-numérique

3.1 Modèle simplifié d'un code RAW

Un modèle pédagogique est

$$D_i = \mathrm{clip}\Big(\mathrm{round}(B_i + K_i(N_i + n_{r,i})), 0, 2^b - 1\Big), \tag{4}$$

avec B_i un offset noir en codes, K_i un gain en codes par électron, N_i les électrons photo-générés, $n_{r,i}$ un bruit de lecture et b la profondeur de conversion. Des traitements internes et des non-linéarités peuvent compléter ce modèle. La norme de mesure EMVA 1288 distingue notamment caractérisation linéaire et générale des capteurs [13]. Ce cours utilise le modèle simple pour raisonner ; il ne certifie aucun boîtier.

3.2 Bruit de photons et bruit de lecture

Pour un comptage de photons de type Poisson,

$$N \sim \mathcal{P}(\mu), \qquad \mathbb{E}[N] = \mu, \qquad \mathrm{Var}(N) = \mu. \tag{5}$$

L'écart-type vaut $\sqrt{\mu}$: recevoir davantage de lumière augmente le bruit absolu, mais améliore le rapport signal/bruit relatif. Si le bruit de lecture indépendant a une variance σ_r^2,

$$\mathrm{SNR} \simeq \frac{\mu}{\sqrt{\mu + \sigma_r^2}}. \tag{6}$$

Avec $\mu = 100$ électrons et $\sigma_r = 3$, on obtient environ 9,58. Avec $\mu = 400$, on obtient 19,78. Multiplier ensuite le fichier sombre par quatre amplifie aussi son bruit et ne procure pas les 400 électrons d'une vraie exposition plus longue.

Le bruit thermique dépend du temps et de la température ; les inhomogénéités de gain ou d'offset produisent du bruit spatial fixe. Un pixel chaud, une ligne de lecture et un bruit aléatoire ne se traitent pas forcément avec le même algorithme.

3.3 Niveau noir, niveau blanc et saturation

Le code zéro n'est pas nécessairement le noir du capteur. Un offset permet notamment de représenter les fluctuations autour du noir sans les couper trop tôt. Pour une normalisation simple :

$$u = \frac{D - B}{W - B}, \qquad W > B. \tag{7}$$

Si $D = 6144$, $B = 2048$ et $W = 16383$, alors $u \approx 0{,}28574$. Changer arbitrairement W modifie l'échelle de tous les pixels. Changer B affecte proportionnellement davantage les ombres.

Le blanc opérationnel peut être inférieur au maximum théorique $2^b - 1$. Il dépend parfois du canal, de l'ISO ou du mode. Les marges optical-black sont des zones masquées destinées à mesurer le noir, mais toutes les bordures du tableau ne sont pas nécessairement masquées. Une zone active prise pour du noir produit une correction erronée.

Au-dessus de la capacité de saturation, plusieurs éclairements distincts donnent le même code. Aucune transformation réversible du fichier ne peut les distinguer. Une reconstruction de hautes lumières peut exploiter des canaux non saturés ou une hypothèse de couleur ; elle n'est pas une récupération certaine de la mesure perdue.

4 Échantillonnage spatial et résolution

4.1 Du champ continu à la grille

Une image monochrome discrète est une fonction $I : \{0, \dots, W-1\} \times \{0, \dots, H-1\} \to \mathbb{R}$. Le pixel représente une mesure spatialement intégrée, pas un point mathématique infiniment petit. Une grille 6000×4000 contient 24 millions de positions. Cela ne garantit ni 24 millions de détails indépendants ni une résolution optique correspondante.

Une fréquence spatiale trop élevée peut se replier en fréquence plus basse : c'est l'aliasing. En une dimension, une sinusoïde à 0,7 cycle par échantillon peut être confondue, sur la grille, avec une fréquence de 0,3. La limite de Nyquist est 0,5 cycle par échantillon pour un signal correctement limité en fréquence. En photographie, les structures fines, tissus et grilles peuvent produire du moiré ; le CFA ajoute sa propre structure d'échantillonnage.

4.2 Redimensionner n'est pas seulement sélectionner des pixels

Réduire une image par deux doit généralement être précédé d'un passe-bas. Conserver un pixel sur deux sans filtrer peut transformer une texture fine en motif faux. Agrandir reconstruit une fonction interpolée : plus proche voisin, bilinéaire, bicubique ou autre. Le choix change netteté, halos et aliasing ; il n'ajoute pas de mesures physiques nouvelles.

Un filtre bilinéaire en deux dimensions combine quatre voisins :

$$I(x, y) = (1-a)(1-b)I_{00} + a(1-b)I_{10} + (1-a)bI_{01} + abI_{11}, \tag{8}$$

où $a, b \in [0, 1]$ sont les fractions de position. Si les valeurs sont des couleurs encodées non linéaires, cette moyenne n'est pas la même que la moyenne des lumières ; nous y reviendrons.

4.3 DPI, PPI, dimensions et taille physique

Une largeur de 6000 pixels imprimée à 300 pixels par pouce donne $6000/300 = 20$ pouces, soit 50,8 cm. Changer seulement la métadonnée de résolution à 150 PPI ne crée aucun pixel : la dimension physique demandée devient 101,6 cm. Le DPI d'une imprimante décrit ses points matériels et n'est pas nécessairement égal au nombre de pixels d'image.

5 Mosaïque colorée, canaux et profondeur

5.1 Photosite, CFA et pixel RGB

Dans un capteur Bayer courant, chaque photosite mesure une réponse spectrale principalement rouge, verte ou bleue. Une cellule RGGB est

$$\begin{matrix} R & G \\ G & B \end{matrix}.$$

Ce sont des filtres larges et chevauchants, pas des monochromateurs parfaits. Les deux verts occupent des positions différentes ; on peut devoir préserver quatre classes RGGB dans la calibration. Le dématriçage estime les composantes absentes à chaque position. Le RAW mosaïqué de 24 millions de photosites contient ainsi environ 24 millions de mesures, et non 72 millions de mesures RGB indépendantes.

Des capteurs monochromes, des CFA différents, des capteurs à couches et des modes multivues existent. Il ne faut jamais déduire le motif de la seule extension du fichier. Le décalage du recadrage peut aussi changer la phase du motif : enlever une colonne fait commencer une ligne RG par GR.

5.2 Profondeur par échantillon et profondeur par pixel

Un entier non signé sur b bits possède 2^b codes, de 0 à $2^b - 1$. Une image RGB 8 bits par composante utilise 24 bits par pixel avant compression ; RGBA utilise 32 bits. Un RAW 14 bits mosaïqué n'est donc pas « moins riche » qu'un JPEG 24 bits au sens où ces nombres seraient directement comparables : ils décrivent des objets différents.

Une quantification uniforme normalisée est

$$Q_b(x) = \frac{\operatorname{round}((2^b - 1)x)}{2^b - 1}, \quad x \in [0, 1]. \tag{9}$$

Le pas est $\Delta = 1/(2^b - 1)$ et l'erreur d'arrondi est bornée par $\Delta/2$. Sous des hypothèses statistiques supplémentaires, sa variance est approximativement $\Delta^2/12$; cette erreur n'est pas systématiquement un bruit aléatoire indépendant. Sur un dégradé très lisse, elle peut produire des bandes. Le dithering ajoute un signal contrôlé avant quantification pour réduire ces structures, au prix d'un bruit visible ou mesurable.

5.3 Profondeur nominale, utile et stockage

Un signal 12 bits peut être rangé dans un entier 16 bits. Il faut savoir s'il occupe les bits faibles, les bits forts ou une représentation compactée. La profondeur de stockage ne démontre pas le nombre de bits utiles du capteur. De même, convertir un JPEG 8 bits en TIFF 16 bits ne recrée pas les valeurs intermédiaires perdues : cela donne surtout davantage de marge pour les calculs suivants.

À retenir. Résolution spatiale, nombre de composantes, précision numérique, dynamique physique, gamut et compression sont des dimensions distinctes de la qualité. Aucun nombre unique ne les résume.

Deuxième partie

Comment les nombres deviennent des octets

6 Binaire, hexadécimal et ordre des octets

6.1 Un octet n'a pas de type intrinsèque

Un octet possède huit bits, donc 256 configurations. La suite `01000001` vaut 65 en entier non signé et représente aussi la lettre A en ASCII. Le type est une règle d'interprétation, pas une propriété magique de ces huit bits. En hexadécimal, un chiffre représente quatre bits : `41` désigne le même octet.

Pour des bits $b_i \in \{0, 1\}$,

$$n = \sum_{i=0}^{k-1} b_i 2^i. \tag{10}$$

Le bit d'indice 0 est le bit de poids faible. Le nombre 291 vaut `0x0123` et $1 \times 256 + 2 \times 16 + 3$. Un affichage hexadécimal montre généralement une adresse à gauche, les octets au centre et une interprétation texte à droite. Le texte illisible ne signifie pas que le fichier est chiffré : des pixels et des nombres binaires ne sont pas du texte.

6.2 Little-endian et big-endian

Pour l'entier 16 bits `0x1234`, big-endian écrit `12 34`, little-endian écrit `34 12`. L'ordre des octets n'est pas la même question que l'ordre des bits dans un flux compacté. Un conteneur et son codec interne peuvent avoir des conventions différentes.

Lire deux octets a, b en big-endian donne $256a + b$; en little-endian, $a + 256b$. Interpréter `01 00` avec le mauvais ordre transforme 1 en 256. Sur une image, cela produit souvent une luminosité aberrante ou des motifs périodiques.

6.3 Entiers signés et flottants

En complément à deux, un entier signé de b bits va de -2^{b-1} à $2^{b-1} - 1$. Un résidu de compression peut être négatif même si l'échantillon final est non signé.

Un flottant binaire normalisé peut être compris comme

$$(-1)^s \, 2^{e-\text{biais}} \left(1 + \frac{m}{2^p}\right). \tag{11}$$

Il distribue une précision approximativement relative sur une large plage. Le type binary32 utilise 1 bit de signe, 8 d'exposant et 23 de fraction ; binary16 utilise 1, 5 et 10. Il existe aussi zéros, subnormaux, infinis et NaN. Les valeurs très proches de zéro ne suivent pas toutes la formule normalisée ci-dessus.

Un flottant 16 bits n'est donc pas un entier 16 bits : il peut représenter des valeurs négatives et supérieures à 1, mais ne possède pas 65 536 niveaux uniformément répartis entre 0 et 1. Dans un moteur, les NaN et infinis doivent être détectés : une seule valeur non finie peut contaminer histogrammes et statistiques.

7 Organisation d'une image en mémoire

7.1 Entrelacé et planaire

Une image RGB peut être rangée `R0 G0 B0 R1 G1 B1`, ou en trois plans `R0 R1 ...`, `G0 G1 ...`, `B0 B1 ...`. La première organisation facilite certaines opérations par pixel ; la seconde facilite certaines opérations par canal et certains codecs. RGB et BGR sont aussi deux ordres différents. Une permutation R/B est un problème d'organisation, pas une balance des blancs.

Pour une image entrelacée de C canaux, avec s octets par composante :

$$\text{adresse}(x, y, c) = A_0 + y\,\text{stride} + xCs + cs. \tag{12}$$

Le *stride*, ou pitch, est le nombre d'octets séparant les débuts de deux lignes. Il peut dépasser WCs pour respecter un alignement ou parce que l'image est une vue dans un plus grand tampon.

7.2 Exemple de lignes rembourrées

Une ligne de 3 pixels RGB 8 bits contient 9 octets utiles. Si chaque ligne est alignée sur 4 octets, le stride peut être 12. Les 3 derniers octets sont du remplissage, pas un quatrième pixel. Pour $H = 2$, la mémoire allouée vaut alors 24 octets, pas 18. Une boucle qui suppose des lignes contiguës de 9 octets lira mal la deuxième ligne.

Une région d'intérêt peut conserver le stride de son parent. Son pointeur commence plus loin, mais sa largeur n'explique pas toute la distance entre ses lignes. En C++/OpenCV, ne présumer la continuité d'un `cv::Mat` qu'après vérification ; dans Qt, utiliser le pas réel de l'image. Une vue NumPy peut également être non contiguë et même posséder un stride négatif.

7.3 Origine, axes et orientation

En traitement d'image, l'origine est souvent en haut à gauche, x croît vers la droite et y vers le bas. En géométrie mathématique, y croît souvent vers le haut. Une rotation positive peut donc sembler inversée si l'on confond transformation du repère et transformation du contenu.

Il faut distinguer la grille stockée de l'orientation d'affichage. Une photo portrait peut contenir une grille paysage avec une instruction de rotation. Les huit orientations Exif couvrent rotations et réflexions [5]. Pour un exemple de rotation horaire d'une grille $W \times H$:

$$x' = H - 1 - y, \qquad y' = x.$$

Les dimensions deviennent $H \times W$. Si le logiciel tourne les pixels tout en conservant une instruction de rotation non remise à jour, le lecteur suivant peut effectuer une seconde rotation.

7.4 Alpha droit et alpha prémultiplié

L'alpha exprime une couverture ou opacité conventionnelle, pas une quatrième couleur ni forcément une transparence physique complète. Avec alpha droit, la couleur C est stockée indépendamment de a. Avec alpha prémultiplié, le tampon stocke $P = aC$.

Pour deux couches, avant-plan f et arrière-plan b, en prémultiplié :

$$P_{\text{out}} = P_f + (1 - a_f)P_b, \qquad a_{\text{out}} = a_f + (1 - a_f)a_b. \tag{13}$$

Si l'on veut une couleur droite, diviser P_{out} par a_{out} quand il est non nul. Les calculs de mélange lumineux doivent se faire dans un espace linéaire approprié. Dé-prémultiplier quand a est presque nul amplifie les erreurs. Des franges sombres autour des objets proviennent fréquemment d'un mauvais contrat d'alpha ou d'une interpolation dans le mauvais domaine.

8 Coût mémoire et transfert GPU

Pour 6000×4000 pixels :

Représentation	Octets/pixel	Taille sans padding
Mosaïque stockée en uint16	2	48 MB
RGB uint16	6	144 MB
RGBA float32	16	384 MB
Deux tampons RGBA float32	32	768 MB

Ici MB signifie 10^6 octets ; 384 MB représentent environ 366,2 MiB, avec $1\,\mathrm{MiB} = 2^{20}$ octets. Il faut ajouter les intermédiaires, pyramides, masques, textures GPU et caches. Le petit fichier JPEG de quelques mégaoctets peut ainsi produire des centaines de mégaoctets en mémoire.

Un GPU ne lit pas nécessairement le TIFF ou le CR3 directement. La chaîne usuelle comprend lecture, décompression CPU ou spécialisée, allocation d'un tampon, transfert, traitement, puis éventuellement retour CPU. Le coût total est

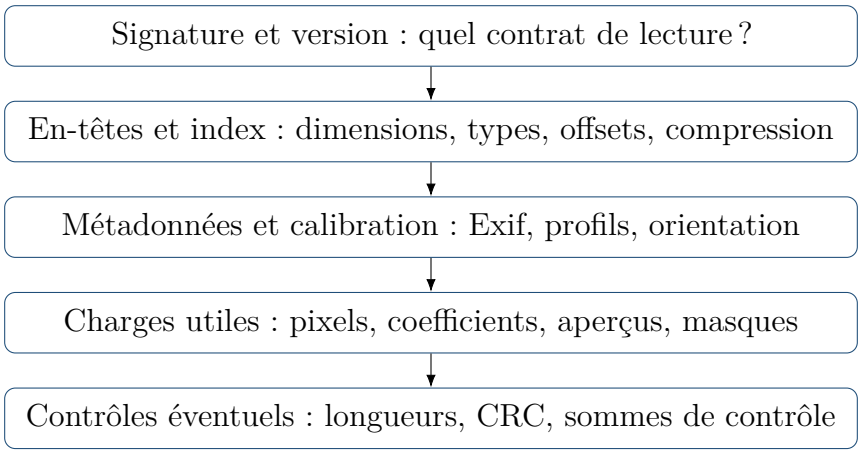
$$T = T_{\text{lecture}} + T_{\text{décompression}} + T_{\text{transferts}} + T_{\text{calcul}} + T_{\text{attentes}}.$$

Un filtre très rapide ne compense pas toujours les transferts. Mesurer chaque étage avant de conclure que « le GPU accélérera l'ouverture ». Les formats de texture de rendu ne sont pas nécessairement les formats photographiques de stockage.

9 Un fichier est un conteneur structuré

9.1 Signature, en-tête, répertoires et charges utiles

Une architecture générale peut être représentée ainsi :



Ce schéma est conceptuel : les sections peuvent être dispersées dans le fichier, imbriquées ou répétées. Un TIFF utilise des répertoires et offsets ; un PNG des chunks successifs ; un fichier fondé sur ISO BMFF des boîtes imbriquées. Il n'existe pas un en-tête universel de toutes les images.

9.2 Codec, conteneur et extension

Le conteneur organise les blocs ; le codec explique comment reconstruire les échantillons de la charge utile. Une même extension peut accepter plusieurs codecs. TIFF peut stocker des valeurs non compressées ou différents flux compressés. CR3 désigne une famille de conteneurs Canon, non un simple tableau RGB de convention fixe.

Renommer `photo.jpg` en `photo.dng` ne convertit rien. Le type MIME, l'extension et la signature sont des indices à croiser. Une signature valide prouve seulement que quelques octets ressemblent à l'entrée d'un format, pas que tous ses blocs sont corrects ou que son image se décodera.

9.3 Offsets, longueurs et débordements

Un offset est une distance en octets depuis une origine définie. Cette origine peut être le début du fichier, celui d'un bloc ou celui d'une structure interne. Une longueur peut compter les données seules ou inclure l'en-tête. Ne pas deviner ces conventions.

Si un bloc commence à o et contient n octets dans un fichier de taille S, vérifier $0 \leq o \leq S$ puis $0 \leq n \leq S - o$. Cette seconde forme évite le débordement de $o + n$ dans un entier de taille finie. De même, valider W, H, les canaux et le produit avant d'allouer $WHCs$. Un fichier malveillant peut déclarer une image gigantesque tout en ne contenant que quelques octets.

9.4 CRC, hash et identité

Un CRC détecte efficacement certaines corruptions accidentelles. Un hash cryptographique comme SHA-256 sert à comparer des contenus et à contrôler la provenance ; il ne prouve pas à lui seul l'authenticité d'un auteur. Une signature cryptographique ajoute une identité et une chaîne de confiance à vérifier.

Deux fichiers de hashes différents peuvent décoder les mêmes pixels : ordre des métadonnées, compression et horodatages diffèrent. À l'inverse, deux fichiers de même nom peuvent avoir des contenus distincts. Il faut distinguer identité des octets, égalité des pixels décodés et équivalence du rendu colorimétrique.

À retenir. Le fichier peut être compact, dispersé et compressé ; la mémoire peut être large, alignée et flottante. Lire un fichier n'est jamais simplement copier ses octets dans une texture.

Troisième partie

Pourquoi et comment compresser une image

10 Réversibilité et théorie de l'information

10.1 Trois pertes à ne pas confondre

La conversion analogique-numérique quantifie une mesure physique. Un codec avec pertes peut ensuite supprimer de l'information numérique. Enfin, un rendu peut écrêter le gamut ou les hautes lumières. Une compression *sans perte* garantit seulement la reconstruction exacte des données auxquelles elle s'applique, pas la préservation de toute la scène d'origine.

Si un encodeur E et un décodeur D sont sans perte sur un domaine $\mathcal{X}$, on exige $D(E(x)) = x$ pour tout $x \in \mathcal{X}$. Une transformation inversible est une bijection sur ce domaine. L'arrondi de 12,4 et de 12,49 vers 12 est au contraire plusieurs-à-un : l'inverse exact est impossible sans information supplémentaire.

10.2 Entropie : le coût moyen d'une surprise

Si un symbole i apparaît avec probabilité p_i, l'entropie est

$$H = -\sum_i p_i \log_2 p_i. \tag{14}$$

Un symbole certain apporte zéro bit de surprise ; deux symboles équiprobables apportent un bit. Cette lecture probabiliste de l'information vient de Shannon [29]. Elle ne mesure ni la beauté de l'image ni sa valeur scientifique.

Exemple original : les probabilités $(1/2, 1/4, 1/8, 1/8)$ donnent $H = 1{,}75$ bit par symbole. Un stockage fixe à deux bits consomme deux bits par symbole, tandis qu'un code préfixe adapté peut atteindre ici exactement 1,75 bit en moyenne. Le fichier réel ajoute une description du code, des en-têtes et des limites de blocs.

Il est impossible de raccourcir sans perte *tous* les fichiers : il y a 2^n suites de n bits et seulement $2^n - 1$ suites de longueur strictement inférieure à n. Une compression efficace exploite donc des régularités de la famille d'images rencontrée. Un bruit aléatoire indépendant se compresse souvent moins bien qu'une plage uniforme, même si les deux ont les mêmes dimensions.

11 Prédiction, différences et codes entropiques

11.1 Prédire pour rendre les données plus faciles à coder

Si une ligne vaut $(100, 102, 101, 103)$, conserver le premier nombre et les différences donne $(100, 2, -1, 2)$. La transformation est réversible : les sommes cumulées restituent la ligne. Le nombre de valeurs n'a pas changé, mais les résidus se concentrent autour de zéro et peuvent coûter moins de bits.

Avec un prédicteur P_i calculé à partir de valeurs déjà connues :

$$r_i = x_i - P_i, \qquad x_i = P_i + r_i. \tag{15}$$

Le décodeur doit employer exactement le même prédicteur et le même ordre de parcours. Un prédicteur adaptatif doit préciser son état initial et ses règles de mise à jour.

Une soustraction peut aussi être effectuée modulo 256 sur des octets. Par exemple $3 - 250 \equiv 9 \pmod{256}$, puis $250 + 9 \equiv 3 \pmod{256}$. Le résidu stocké est 9, pas un entier signé de valeur -247. Cette convention permet des filtres réversibles sans changer la largeur des octets.

11.2 RLE : compter les répétitions

La suite `AAAAABBBCC` peut être représentée par $(5, A), (3, B), (2, C)$. Sur une photographie bruitée, les suites constantes sont courtes ; ce codage peut même grossir les données. Des marqueurs doivent distinguer une répétition d'une séquence littérale. Le principe est simple, ses conventions binaires exactes appartiennent au format qui l'utilise.

11.3 Huffman : des mots courts pour les symboles fréquents

Dans notre exemple de probabilités, on peut choisir $A \mapsto 0$, $B \mapsto 10$, $C \mapsto 110$, $D \mapsto 111$. Aucun mot n'est le début d'un autre : le code est préfixe. La suite $ABCD$ devient `010110111` et se relit sans séparateurs en parcourant un arbre. La longueur moyenne vaut $0{,}5 \times 1 + 0{,}25 \times 2 + 0{,}125 \times 3 + 0{,}125 \times 3 = 1{,}75$.

Huffman code des symboles discrets avec des longueurs entières. Un codage arithmétique ou par intervalles représente une suite entière par une sous-plage, permettant une adaptation plus fine aux probabilités. Les implémentations doivent définir les arrondis et la renormalisation pour rester synchronisées.

11.4 LZ77 et DEFLATE

Un dictionnaire glissant remplace une séquence répétée par une distance en arrière et une longueur. Il ne cherche pas des objets visuels : il cherche des octets déjà rencontrés. DEFLATE combine des références de ce type et un codage Huffman ; son format est défini par la RFC 1951 [11]. Zlib ajoute un encadrement et un contrôle d'intégrité décrits par la RFC 1950 [12]. Zlib, DEFLATE et ZIP sont donc trois notions apparentées, mais non interchangeables.

11.5 Rice/Golomb : encoder des petits résidus

Pour un entier non négatif u et un paramètre k, un code de Rice sépare quotient $q = \lfloor u/2^k \rfloor$ et reste $r = u \bmod 2^k$. Le quotient est écrit en unaire, le reste sur k bits. Avec la convention « q uns suivis d'un zéro », $u = 13$, $k = 2$ donne $q = 3$, $r = 1$, donc `1110 01`.

Pour transformer un résidu signé en entier non négatif, on peut utiliser $u = 2r$ si $r \geq 0$, sinon $u = -2r - 1$. Les valeurs $0, -1, 1, -2, 2$ deviennent $0, 1, 2, 3, 4$. Le choix de k et les conventions varient selon le codec ; cet exemple n'est pas un décodeur Canon, Sony ou Nikon.

12 Transformées : changer de coordonnées

12.1 Pourquoi passer aux fréquences ?

Un bloc uniforme contient beaucoup de valeurs égales. Dans une base adaptée, il peut être représenté par un coefficient moyen et des détails nuls. Une transformée inversible ne compresse pas nécessairement à elle seule ; elle concentre l'information pour une quantification et un codage plus efficaces.

Pour une transformation orthonormale A, $c = Ax$ et $x = A^{\mathsf{T}}c$. L'énergie quadratique se conserve : $\|c\|_2^2 = \|x\|_2^2$. Les erreurs dans les coefficients se traduisent alors directement en erreurs quadratiques dans l'image, sous réserve d'arrondis de calcul.

12.2 DCT 2D et exemple JPEG

Une DCT orthonormale d'un bloc 8×8 centré est

$$F(u,v) = \frac{1}{4}\alpha(u)\alpha(v)\sum_{x=0}^{7}\sum_{y=0}^{7} f(x,y)\cos\frac{(2x+1)u\pi}{16}\cos\frac{(2y+1)v\pi}{16}, \tag{16}$$

avec $\alpha(0) = 1/\sqrt{2}$, $\alpha(k) = 1$ sinon. Le coefficient $(0,0)$ est le DC ; les autres décrivent des variations spatiales AC. Dans un exemple 8 bits classique, on soustrait 128 avant la transformée.

Si tous les pixels valent 140, le bloc centré vaut 12 ; $F(0,0) = 96$ et les autres coefficients sont nuls en calcul exact. L'inverse retrouve 12 partout, puis 140 après réaddition de 128. Cette construction mathématique explique la concentration de l'énergie ; le cadre normatif JPEG est T.81 [19].

12.3 Quantification : l'étape irréversible

On calcule pour chaque coefficient

$$\widehat{F}(u,v) = \operatorname{round}\frac{F(u,v)}{Q(u,v)}, \qquad F_{\text{reconstruit}} = Q\widehat{F}. \tag{17}$$

Avec $F = 23$ et $Q = 10$, on stocke 2 et on reconstruit 20. Les valeurs de 15 à moins de 25, selon la convention d'arrondi, peuvent partager ce code ; l'information est perdue. Les hautes fréquences sont souvent quantifiées plus fortement. Des détails faibles deviennent nuls, ce qui favorise ensuite les suites de zéros et les codes entropiques.

La « qualité JPEG 90 » est un paramètre d'encodeur, pas une unité normalisée garantissant la même table entre bibliothèques. Réexporter plusieurs fois avec pertes peut accumuler des erreurs, même si certaines configurations se stabilisent partiellement.

12.4 Zigzag, DC différentiel et sous-échantillonnage

Un parcours zigzag regroupe approximativement les coefficients des basses vers les hautes fréquences. Les zéros consécutifs peuvent être codés efficacement. Le DC est souvent prédit à partir du bloc précédent ; les marqueurs de redémarrage réinitialisent des états définis par le codec.

Avant le codage, une image peut être convertie en une composante de luma et deux de chroma. Le format 4 :2 :0 usuel conserve une grille de luma et deux grilles de chroma à demi-largeur et demi-hauteur. Pour un rectangle de dimensions paires, cela représente environ $1{,}5WH$ échantillons contre $3WH$ en 4 :4 :4. L'emplacement exact des échantillons de chroma et les règles de reconstruction comptent. Les textes colorés et contours saturés peuvent souffrir davantage que les surfaces photographiques.

12.5 Ondelettes et lifting

Les ondelettes décomposent l'image par échelles plutôt qu'en blocs DCT indépendants. Une étape de Haar produit, pour deux valeurs, $(a, d) = ((x_0 + x_1)/\sqrt{2}, (x_0 - x_1)/\sqrt{2})$. Appliquée sur lignes puis colonnes, elle donne un fond et trois orientations de détails. Le cours 10 développe cette construction et son lien avec l'estimation du bruit.

Le lifting construit des transformées par prédiction et mise à jour. Avec des règles d'arrondi entières symétriques, certaines variantes sont exactement réversibles. Quantifier leurs sous-bandes produit en revanche un codec avec pertes. Dire « ondelettes » ne suffit donc pas à conclure « sans perte ».

13 Ce qu'un décodeur doit reconstruire

Un décodeur JPEG à DCT ne lit pas directement les pixels : il parse les marqueurs, reconstruit les tables, décode les symboles, remet les coefficients dans les blocs, déquantifie, effectue la DCT inverse, reconstruit les composantes et applique les conversions demandées. Une décompression prédictive suit une chaîne différente. Les détails normatifs fixent la précision, les modes et les conventions.

À retenir. Décompresser exactement un fichier avec pertes ne restaure pas les valeurs originales : cela restaure exactement, ou suivant la précision autorisée du décodeur, la représentation déjà appauvrie que l'encodeur a choisie.

Quatrième partie

Autopsie de formats représentatifs

14 Un format simple pour commencer : PPM

Le format PPM binaire de Netpbm, variante P6, décrit une largeur, une hauteur, une valeur maximale puis des composantes RGB [22]. Pour une image originale de deux pixels, rouge puis vert :

```
P6
2 1
255
[FF 00 00] [00 FF 00]
```

Les crochets sont une annotation, pas des caractères à écrire. L'en-tête est du texte, la charge utile est binaire. Une lecture par lignes de texte appliquée aux pixels est donc incorrecte. Avec ces seuls pixels, il n'existe ni miniature ni masque ni profil ICC embarqué. Il faut connaître les conventions de couleur et les limites de l'outil ; un tableau RGB brut est beaucoup moins auto-descriptif qu'un format photographique riche. La spécification PPM nominale décrit des composantes non linéaires selon BT.709, pas des intensités linéaires. Des variantes rencontrées en pratique utilisent pourtant sRGB ou du RGB linéaire : il ne faut pas déduire une colorimétrie certaine de la seule extension `.ppm`. Nos deux pixels extrêmes ne permettent pas de distinguer ces fonctions de transfert.

Cet exemple permet d'isoler la différence entre matrice et fichier : le tableau fait six octets, le fichier en fait davantage à cause de son en-tête. Le script compagnon produit ce fichier sans utiliser de bibliothèque d'image.

15 TIFF : un graphe de répertoires et de données

15.1 Le contrat structurel

TIFF classique commence par un ordre des octets, l'identifiant 42 et l'offset du premier IFD. Un IFD contient un nombre d'entrées, des entrées de 12 octets et l'offset de l'IFD suivant. Chaque entrée décrit un tag, un type, un nombre de valeurs et une valeur courte ou un offset. Dimensions, profondeur, compression, organisation et emplacement des bandes sont des tags, pas un bloc universel de pixels placé à une adresse constante [3].

15.2 En-tête original commenté octet par octet

Un petit TIFF little-endian peut commencer ainsi :

```
Offset  Octets                  Interpretation
0       49 49                   "II", little-endian
2       2A 00                   entier 16 bits : 42
4       08 00 00 00             premier IFD a l'offset 8
8       09 00                   neuf entrees dans cet exemple
10      00 01 04 00 01 00 ...   debut du tag ImageWidth
```

`00 01` vaut ici `0x0100`=256 : c'est l'identifiant du tag ImageWidth, pas la largeur. Le type `04 00` correspond à LONG ; le nombre de valeurs est ensuite un entier sur quatre octets. Dans l'exemple du TP, la valeur finale de cette entrée sera la largeur 2.

Le nombre 42 ne représente donc ni une taille de fichier ni un nombre de pixels. Une entrée « largeur = 2 » doit être distinguée du tag qui indique où chercher les pixels.

15.3 Exemple de tags utiles

Nom	Identifiant	Rôle conceptuel
ImageWidth / ImageLength	256 / 257	Dimensions de l'image concernée par cet IFD.
BitsPerSample	258	Profondeur par composante ; peut être une liste.
Compression	259	Méthode de reconstruction de la charge utile.
PhotometricInterpretation	262	Sens des composantes : gris, RGB, palette, etc.

StripOffsets / StripByteCounts	273 / 279	Débuts et tailles des bandes.
Orientation	274	Transformation d'affichage.
SamplesPerPixel	277	Nombre de composantes à chaque position.
RowsPerStrip	278	Découpage vertical en bandes.
PlanarConfiguration	284	Composantes entrelacées ou séparées.
SampleFormat	339	Interprétation numérique : entier, flottant, etc.

Le tableau sert de carte de lecture, pas de liste suffisante pour rendre tout TIFF valide. Les valeurs par défaut, les contraintes par mode et les extensions doivent être vérifiées dans les documents normatifs.

15.4 Bandes, tuiles, pages et sous-images

Une image en bandes peut se lire par portions horizontales. Une image en tuiles permet un accès spatial par blocs, utile pour les très grandes images. Plusieurs IFD peuvent décrire des pages ou des résolutions ; des SubIFD peuvent pointer vers des images associées. L'ordre physique dans le fichier ne définit pas forcément l'ordre logique des images.

Une compression sans perte conserve les échantillons stockés, mais un TIFF peut aussi contenir une charge utile avec pertes. Un TIFF flottant peut porter une image linéaire HDR ; un TIFF entier 16 bits sRGB peut être une image SDR déjà rendue. Il faut lire les tags et le profil au lieu de conclure à partir de l'extension.

15.5 BigTIFF et limite des offsets

TIFF classique utilise de nombreux champs 32 bits, ce qui limite l'adressage. BigTIFF introduit un en-tête et des structures avec offsets plus larges [21]. Ce n'est pas « un TIFF classique avec un plus gros fichier » : un lecteur doit reconnaître la variante avant de lire ses IFD. Un dépassement de capacité peut sinon produire des offsets tronqués et un export apparemment réussi, mais inutilisable.

16 PNG : chunks, prédiction et DEFLATE

16.1 Structure normative résumée

PNG utilise une signature de huit octets puis des chunks. Chaque chunk comporte longueur big-endian, type, données et CRC sur type plus données. IHDR décrit notamment dimensions, profondeur et type de couleur ; IDAT porte le flux zlib ; IEND termine le fichier. Les IDAT concaténés forment un flux unique, leurs frontières ne sont pas des frontières de lignes ou de blocs DEFLATE. Les lignes décompressées portent un octet de filtre à inverser. PNG prend en charge plusieurs types de couleur et des profondeurs autorisées selon le type [33].

16.2 Un en-tête de deux pixels fabriqué pour le TP

La signature en hexadécimal est :

```
89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A
```

Pour notre exemple RGB 8 bits de largeur 2 et hauteur 1, les treize octets de données IHDR sont :

```
00 00 00 02   00 00 00 01   08 02 00 00 00
```

La longueur du chunk vaut 13 ; son coût total est $4 + 4 + 13 + 4 = 25$ octets. L'image de six octets utiles prend donc nécessairement davantage de place que six octets dans ce format. Le script calcule le CRC plutôt que d'en recopier une constante opaque.

16.3 Comprendre les filtres sans confondre octets et pixels

Appelons x l'octet courant, a l'octet correspondant à gauche, b celui au-dessus et c celui en haut à gauche. Un filtre stocke $(x - P) \bmod 256$ et le décodeur récupère $(r + P) \bmod 256$. Le voisin gauche est éloigné d'un pixel complet en octets : pour RGB 8 bits, il est à trois octets, pas forcément à l'octet précédent.

Exemple original : sur une ligne monochrome $(10, 12, 15)$, la prédiction par le voisin gauche donne $(10, 2, 3)$. Le premier voisin absent vaut zéro dans ce modèle. Une prévision par la ligne précédente est efficace sur des zones verticalement régulières. Une prédiction combinant gauche, dessus et diagonale peut mieux suivre les gradients. Le filtre ne supprime pas les différences : il les réexprime.

Les cinq types usuels sont None, Sub, Up, Average et Paeth. Le TP implémente leur inversion sur des octets et vérifie leur réversibilité sur des données synthétiques. Il ne prend volontairement pas en charge toute la norme.

16.4 Sans perte ne signifie pas identique en octets

Deux encodeurs peuvent choisir des filtres, niveaux de compression et découpages de chunks différents. Les fichiers auront des SHA-256 distincts tout en redonnant le même RGB. Une suppression du profil ou une conversion de couleur avant l'encodage peut modifier le rendu, même si le codec PNG reste sans perte sur les pixels qu'il a reçus.

17 JPEG : marqueurs et flux de coefficients

17.1 Fichier et procédé de compression

JPEG est une famille de procédés, pas exclusivement la variante baseline avec pertes la plus courante. Les fichiers usuels associent ces procédés à des conventions comme JFIF ou Exif. On rencontre notamment SOI, DQT, SOF, DHT, SOS et EOI pour l'entrée, les tables, les caractéristiques, les scans et la fin. Les modes progressifs transmettent les coefficients en plusieurs scans ; des procédés prédictifs sans perte existent aussi dans T.81 [19].

17.2 Schéma de lecture d'un JPEG usuel

```
SOI
  APP... : description JFIF, Exif, ICC, XMP selon conventions
  DQT    : tables de quantification
  SOF... : dimensions, composantes, facteurs d'echantillonnage
  DHT    : tables Huffman si ce mode les utilise
  SOS    : description du scan
  ...    : donnees entropiques du scan
  ...    : scans ou segments supplementaires selon le mode
EOI
```

Ce schéma ne fixe pas un ordre unique pour tous les modes. Dans les données entropiques, des conventions d'échappement et de redémarrage évitent de prendre des octets de données pour des marqueurs. Chercher simplement `FF D9` dans n'importe quelle sous-structure n'est pas un parseur.

Une miniature JPEG peut elle-même être contenue dans un JPEG ou un RAW plus grand. Il faut distinguer le flux principal de l'aperçu. Un logiciel peut réussir à afficher l'aperçu tout en échouant à décoder la charge utile principale.

18 DNG : TIFF plus une description du négatif numérique

DNG étend TIFF avec des informations de calibration et de développement : CFA, zones actives, niveaux, matrices et autres tags de pipeline. La spécification distingue notamment des données mosaïquées et des données linéaires déjà dématricées ; plusieurs compressions sont possibles selon les versions et modes. Les tags d'un profil DCP décrivent une transformation ou un rendu, pas les pixels de la photographie [2].

Un DNG valide doit être cohérent comme conteneur *et* comme négatif numérique. Écrire trois canaux RGB dans un TIFF puis ajouter une extension DNG ne recrée pas la mosaïque originale ni toutes ses possibilités de développement. Un DNG linéaire peut être légitime, mais il doit déclarer correctement sa nature et ses calibrations. Si des effets sont déjà incorporés aux pixels, il ne faut pas décrire ces pixels comme s'ils étaient encore les mesures brutes.

19 HEIF, HEIC, AVIF et conteneurs à boîtes

HEIF organise des éléments d'image et leurs relations dans une structure fondée sur ISO BMFF. HEIC est couramment associé à des images codées en HEVC ; AVIF associe une image AV1 à une organisation HEIF. La spécification AVIF décrit notamment propriétés de couleur et relations d'éléments [4].

Une boîte peut commencer par une taille et un type de quatre caractères, puis contenir des sous-boîtes ou une charge utile. Des associations peuvent relier une image à une miniature, un alpha ou d'autres données. Un parser doit savoir quelle structure est un conteneur avant de descendre récursivement : tous les octets d'une boîte ne sont pas d'autres boîtes.

L'existence de modes HDR, alpha ou haute précision ne signifie pas que tout lecteur les gère. Vérifier les propriétés exactes du fichier et la compatibilité de la chaîne de décodage. Un codec moderne n'est pas automatiquement un espace couleur.

20 OpenEXR et images de calcul scientifique ou de rendu

OpenEXR permet des canaux nommés, notamment HALF, FLOAT et UINT, des fenêtres de données, tuiles et parties multiples. Certaines compressions sont sans perte, d'autres avec pertes. Des données profondes peuvent contenir plusieurs échantillons par position ; les composantes couleur sont habituellement linéaires et prémultipliées dans les usages de compositing [25].

Un canal Z peut représenter la profondeur et non une couleur. Une composante supérieure à 1 peut porter une énergie relative élevée sans être « invalide ». Elle ne devient blanche sur un écran qu'après choix d'un rendu. L'architecture d'un fichier image dépasse ainsi largement le triplet RGB.

21 Panorama et choix selon l'usage

Famille	Atout fréquent	Attention	Usage typique
JPEG usuel	Taille modeste, diffusion	Pertes et chroma possibles	Livraison de photos SDR.
PNG	Réversibilité des échantillons	Coût sur photographies bruitées	Graphiques, captures, alpha.
TIFF	Souplesse et haute précision	Variantes nombreuses	Échange et comparaison contrôlée.
RAW constructeur	Mesures et calibration	Support dépendant du modèle/mode	Développement photographique.
DNG	Description documentée du négatif	Cohérence et version à respecter	Échange/archivage RAW ou linéaire.
AVIF/ HEIF	Codage moderne, éléments associés	Compatibilité variable	Diffusion et usages HDR compatibles.
OpenEXR	Flottants et canaux génériques	Pas un rendu photo universel	VFX, intermédiaires, calcul HDR.

Il existe aussi BMP, GIF, WebP, JPEG 2000, JPEG XL, PSD et des formats médicaux ou géographiques. Leurs objectifs diffèrent : animation, couches, séries, coordonnées, profondeur ou accès aléatoire. Les principes étudiés ici restent utiles pour les aborder sans supposer qu'ils suivent tous le modèle JPEG ou TIFF.

Cinquième partie

Des échantillons décodés à une photographie interprétée

22 Décodage, développement et rendu : trois contrats

22.1 Décodage du fichier

Le décodage identifie le format, lit les structures, localise les charges utiles et reconstruit les échantillons déclarés. Pour un RAW mosaïqué, la sortie peut rester une seule grille de codes par photosite. Pour un TIFF RGB, elle peut être un tableau de composantes déjà rendues. Les deux sorties n'ont pas la même signification, même si elles utilisent uint16.

22.2 Développement du RAW

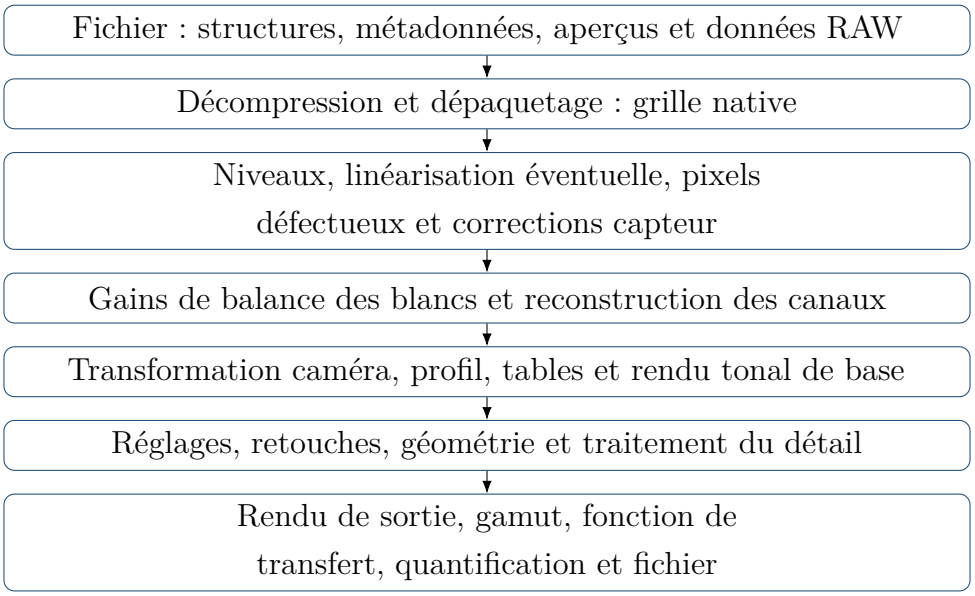
Le développement utilise les mesures et les calibrations pour produire une image interprétable : niveaux, corrections, balance des blancs, reconstruction colorée, transformation vers un espace de travail et éventuellement rendu de base. LibRaw sépare notamment ouverture, dépaquetage et étapes de traitement dans son API ; lire `open_file` ou réussir `unpack` n'est pas obtenir automatiquement un rendu final [20].

22.3 Rendu et affichage

Le rendu décide comment représenter une scène dans les contraintes du support. Il comprend éventuellement courbes, compression des hautes lumières, choix esthétiques, réduction du gamut et conversion vers l'écran. Il n'existe pas un seul rendu mathématiquement obligatoire pour toute scène. En revanche, une interprétation incorrecte du noir, de la matrice ou de la fonction de transfert est un défaut technique, pas simplement un style artistique.

À retenir. Deux logiciels peuvent décoder les mêmes mesures puis produire des rendus différents. Pour identifier un bug, il faut comparer les étapes, pas seulement les images finales.

23 Un pipeline RAW conceptuel détaillé



Cet ordre est pédagogique, pas universel. Certains débruitages opèrent avant dématriçage ; certaines corrections optiques après reconstruction ; des profils imposent un domaine et un ordre précis. Toute permutation doit être justifiée.

23.1 Dépaquetage et précision native

Un codec peut reconstruire un flux de codes 12 ou 14 bits, qu'il faut ensuite ranger dans un tampon. Le dépaquetage traduit leur disposition binaire, sans décider de leur couleur. Un ordre des bits incorrect peut être masqué sur des faibles valeurs et devenir visible sur les plus fortes. Les tests doivent inclure zéro, maximum et valeurs traversant les frontières d'octets.

23.2 Linéarisation, noir et blanc

Certains fichiers décrivent une table de linéarisation ou des niveaux qui ne se résument pas à deux constantes. Une normalisation doit respecter les données déclarées. Dans le cas simple, on utilise l'équation (7). Si les noirs varient entre canaux, lignes ou colonnes, écrire $B_c(x, y)$ plutôt qu'une constante universelle.

Les valeurs négatives après soustraction du noir peuvent représenter des fluctuations normales autour de zéro. Les couper immédiatement introduit un biais positif dans les statistiques des ombres. À l'inverse, certaines étapes comme des tables définies seulement sur $[0, 1]$ exigent une politique explicite de bornage. Les deux impératifs doivent être conciliés, pas ignorés.

23.3 Correction des défauts et optique

Les photosites chauds ou morts peuvent être remplacés par une estimation locale, éventuellement adaptée au CFA. Une correction de vignettage multiplie spatialement les valeurs ; elle amplifie aussi le bruit des zones sombres. Une correction géométrique rééchantillonne la grille ; elle change donc les valeurs et les correspondances pixel à pixel. Une correction d'aberration chromatique peut déformer différemment les canaux. Cela rend une MAE sans recalage géométrique difficile à interpréter.

23.4 Balance des blancs

Un modèle diagonal courant est

$$\begin{pmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_R & 0 & 0 \\ 0 & g_G & 0 \\ 0 & 0 & g_B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}. \tag{18}$$

Les gains tentent de rendre neutre une référence éclairée par une lumière donnée dans un contexte de calibration. Multiplier les gains par une constante commune change aussi la luminosité ; leur normalisation importe. Un Kelvin affiché est une description de chromaticité ou un paramètre d'interface, pas les trois gains eux-mêmes. Deux moteurs peuvent afficher des Kelvin différents à partir de gains proches, ou l'inverse, suivant leurs modèles.

Sous lumière mixte, une seule balance globale ne peut neutraliser toutes les régions. Sous un projecteur à spectre discontinu, « corriger la température » ne recrée pas les longueurs d'onde absentes. La nuance fournit un degré supplémentaire, mais pas une reconstruction spectrale complète.

23.5 Dématriçage : une estimation, pas une lecture directe

Sur une mosaïque RGGB, on peut estimer un vert à la position d'un rouge par la moyenne des quatre voisins verts :

$$\widehat{G}(x,y) = \tfrac{1}{4}[G(x-1,y) + G(x+1,y) + G(x,y-1) + G(x,y+1)]. \tag{19}$$

C'est une approximation bilinéaire simple. Elle lisse des contours et peut produire des fausses couleurs. Des méthodes adaptatives choisissent une direction ou exploitent la corrélation des différences de couleur. Les méthodes apprises proposent d'autres compromis, mais exigent des données d'entraînement et une validation de généralisation.

La comparaison de deux dématriçages doit séparer détail, bruit, moiré et rendu couleur. Plus net ne signifie pas nécessairement plus fidèle : une arête peut être un artefact.

24 La couleur n'est pas contenue dans les nombres seuls

24.1 Du spectre aux composantes

Une réponse de caméra peut s'écrire

$$c_k = \int S(\lambda)\rho(\lambda)s_k(\lambda)\,d\lambda. \tag{20}$$

Les fonctions s_k sont les sensibilités spectrales effectives des canaux. Les tristimulus d'un observateur standard s'obtiennent avec d'autres fonctions de pondération, par exemple $\overline{x}, \overline{y}, \overline{z}$ pour XYZ. Trois nombres de caméra ne sont donc pas directement les trois nombres d'un espace RGB d'affichage.

Deux spectres distincts peuvent donner les mêmes trois réponses : c'est une forme de métamérisme. Une matrice 3×3 peut approximer une transformation sur un domaine donné, mais ne reconstitue pas tout le spectre. Une charte photographiée sous un illuminant fournit une calibration utile ; elle ne garantit pas la perfection sous tous les éclairages et pour toutes les matières.

24.2 Matrices et changement de base

Dans un modèle linéaire :

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} R_c \\ G_c \\ B_c \end{pmatrix}. \tag{21}$$

Chaque colonne indique la contribution d'un canal caméra. La direction de la matrice est essentielle : caméra vers XYZ et XYZ vers caméra sont deux transformations inverses, pas des noms interchangeables. Certaines calibrations incluent des conventions de balance ou d'adaptation. Appliquer deux fois une correction qui était déjà incorporée produit une dérive.

Un espace RGB est défini par des primaires, un point blanc et une convention de codage. Le passage entre primaires linéaires peut être une matrice ; le passage entre codes non linéaires exige d'abord l'inversion de leurs fonctions de transfert. Une matrice appliquée directement à des codes sRGB ne réalise généralement pas le bon changement de base physique.

24.3 Point blanc et adaptation chromatique

D50 et D65 sont des blancs de référence, pas les températures mesurées d'une photo particulière. L'adaptation chromatique modélise une partie de l'adaptation visuelle lorsque l'on change de blanc. Un modèle de type von Kries transforme vers un espace de réponses, multiplie par des gains, puis revient : $M^{-1}\,\mathrm{diag}(d)M$. Bradford est un choix de matrice de ce type, développé dans le cours 03. Confondre D50 et D65 peut déplacer les couleurs même lorsque toutes les multiplications sont numériquement correctes.

25 Fonctions de transfert, gamma et HDR

25.1 Linéaire veut dire linéaire par rapport à quoi ?

Dans un domaine linéaire par rapport à la lumière, doubler un signal non saturé double la grandeur représentée. Une valeur sRGB de 0,5 n'est pas la moitié de la lumière de 1. La fonction d'encodage sRGB normalisée est [15]

$$E(L) = \begin{cases} 12{,}92L, & L \leq 0{,}0031308, \\ 1{,}055L^{1/2{,}4} - 0{,}055, & L > 0{,}0031308. \end{cases} \tag{22}$$

Son inverse usuel est

$$L(E) = \begin{cases} E/12{,}92, & E \leq 0{,}04045, \\ ((E + 0{,}055)/1{,}055)^{2{,}4}, & E > 0{,}04045. \end{cases} \tag{23}$$

Ainsi $E = 0{,}5$ donne $L \approx 0{,}21404$ et $L = 0{,}18$ donne $E \approx 0{,}46136$. « Gamma 2,2 » est une approximation fréquente, pas la fonction sRGB exacte.

25.2 Pourquoi l'ordre des opérations compte

La moyenne linéaire d'un noir et d'un blanc vaut $L = 0{,}5$, soit $E \approx 0{,}73536$ après encodage. Faire la moyenne des codes donne $E = 0{,}5$, soit seulement $L \approx 0{,}21404$. On comprend ainsi pourquoi une interpolation dans le mauvais domaine peut produire des transitions trop sombres.

Une correction d'exposition physique utilise $L' = 2^e L$, et non généralement $E' = 2^e E$. À $+1$ EV, un code sRGB 0,5 devient environ 0,68584 tant que le signal reste dans le domaine autorisé ; il ne doit pas automatiquement devenir 1.

Quantifier avant l'encodage puis après lui n'est pas non plus équivalent :

$$Q(E(L)) \neq Q(E(Q(L))).$$

Une quantification linéaire prématurée peut supprimer des faibles valeurs que l'encodage aurait réparties sur davantage de codes. Ce problème a motivé des contrôles spécifiques de sortie sRGB dans IPR ; ce n'est pas une propriété inévitable de tout TIFF.

25.3 OETF, EOTF et courbe artistique

Une OETF traduit un signal optique vers un signal électrique dans une chaîne donnée ; une EOTF décrit le comportement d'un affichage à partir de ses codes. Une transformation globale de la scène à l'écran peut aussi inclure une OOTF. La courbe artistique ajuste le rendu tonal. Ce sont des objets différents, même si plusieurs sont non linéaires. Appliquer une courbe de profil ne dispense pas de décrire l'encodage final ; appliquer deux encodages sRGB assombrit ou éclaircit fortement le résultat selon la direction.

25.4 HDR n'est pas synonyme de 16 bits

HDR peut décrire une scène, un espace de calcul étendu ou une diffusion pour un écran à grande luminance. Un TIFF 16 bits peut rester SDR ; un fichier à 10 bits correctement décrit peut porter un rendu HDR. La recommandation BT.2100 encadre notamment PQ et HLG [18].

PQ relie les codes à une luminance d'affichage absolue selon une fonction perceptuelle normalisée. HLG emploie une construction différente, avec un comportement système lié aux conditions d'affichage. Il faut conserver la fonction de transfert, les primaires, la plage de codes et les métadonnées pertinentes. Ouvrir les codes HDR comme sRGB donne une image incohérente, même sans erreur de décompression.

Une *gain map* peut décrire comment transformer une base SDR vers un rendu à plus grande dynamique. Elle n'est ni nécessairement une deuxième photographie indépendante, ni une preuve que le capteur avait conservé toutes les hautes lumières. Un moteur doit savoir s'il la prend en charge ; l'ignorer peut laisser un rendu SDR utilisable, mais différent du rendu voulu sur écran HDR.

26 Profils ICC, DCP et LCP : des rôles distincts

26.1 ICC : décrire une relation colorimétrique

Un profil ICC décrit une transformation entre un espace de périphérique ou de travail et un espace de connexion normalisé, suivant sa classe et sa structure. Des profils peuvent utiliser matrices/courbes ou tables. Le PCS des profils ICC classiques utilise notamment une référence D50 ; les intentions de rendu guident le traitement des couleurs non reproductibles [16].

Assigner un profil change l'interprétation des nombres sans forcément les changer. *Convertir* cherche à préserver l'apparence ou une relation colorimétrique en calculant de nouveaux nombres. Assigner sRGB à des valeurs Adobe RGB ne remplace donc pas une conversion Adobe RGB vers sRGB. Un profil écran est destiné à la sortie du système d'affichage, pas à devenir automatiquement le profil incorporé à chaque photo exportée.

26.2 DCP : caractériser et rendre des valeurs caméra

Un DCP peut comporter matrices, illuminants, tables de teinte/saturation, look, courbe et offset d'exposition. Ces éléments n'ont pas tous un rôle purement colorimétrique : certains participent au rendu de base. Leur domaine et leur ordre sont essentiels [2]. Une table décrite dans des primaires de travail précises ne doit pas être évaluée comme si elle était une table sRGB quelconque.

Une interpolation entre deux illuminants peut utiliser des températures réciproques. Par exemple,

$$w = \operatorname{clip}\left(\frac{1/T - 1/T_1}{1/T_2 - 1/T_1}, 0, 1\right), \qquad M = (1-w)M_1 + wM_2. \tag{24}$$

C'est une règle de mélange d'un modèle, pas une interpolation exacte de tous les spectres lumineux possibles.

Pour une courbe RGB, appliquer T à chaque canal peut changer la position relative du canal médian et donc la teinte. Une alternative applique la courbe aux minimum et maximum puis interpole le médian. DCamProf explique l'intérêt de cette stabilisation et les interactions avec les tables de rendu [32]. Elle ne garantit ni saturation constante ni fidélité parfaite après réduction du gamut. Le cours ne recommande pas une substitution aveugle au moteur de production.

26.3 LCP et corrections d'objectif

Un profil d'objectif peut décrire distorsion, vignettage et aberrations suivant focale, ouverture ou distance. Son action peut être géométrique et photométrique. Il ne remplace pas le profil couleur du capteur. Une correction de distorsion déplace les coordonnées : pour des tests pixel à pixel, son activation doit être harmonisée.

26.4 Légalité et portabilité

Une spécification de format ouverte et les données de profils distribuées par un éditeur sont deux objets différents. Le fait de pouvoir lire un profil ne donne pas automatiquement le droit de le redistribuer avec un logiciel. Les licences des bibliothèques, des profils, des chartes et des jeux d'images doivent être examinées séparément. Cette distinction n'est pas un avis juridique.

27 Les métadonnées : plusieurs familles et plusieurs vérités

27.1 Inventaire utile

Famille	Exemples	Conséquence
Structure	Dimensions, profondeur, compression, CFA	Nécessaire au décodage.
Prise de vue	Temps, ouverture, ISO, focale, date	Contexte, pas nécessairement une transformation.
Calibration	Noir, blanc, gains, matrices	Change l'interprétation du signal.
Présentation	Orientation, profil, miniature	Change le rendu ou sa géométrie.
Éditorial	Auteur, légende, mots-clés, droits	Organisation et diffusion.
Géographie	Latitude, longitude, altitude	Information sensible à protéger.
Développement	Exposition, courbe, paramètres de profil	Recette, parfois déjà incorporée aux pixels.
Gestion	Note, drapeau, libellé, identifiant	Peut vivre dans un catalogue ou sidecar.

27.2 Exif, MakerNotes, IPTC et XMP

Exif fournit des conventions de métadonnées photographiques et des structures associées aux images ; la page CIPA recense les versions de la norme, dont Exif 3.1 publiée en 2026 [5]. Un champ ISO peut figurer en plusieurs endroits ou avec plusieurs interprétations historiques. Il faut afficher les groupes de tags, pas seulement leurs noms courts.

Les MakerNotes contiennent des données propres au constructeur. Elles peuvent avoir leurs propres offsets, versions et conventions. ExifTool documente les champs qu'il sait interpréter ; cette documentation est une source d'implémentation précieuse, pas une norme constructeur universelle [14]. Déplacer un bloc sans ajuster ses offsets peut casser sa lecture.

IPTC couvre notamment les usages éditoriaux ; XMP propose un modèle extensible sérialisé couramment en RDF/XML, embarqué ou externe [1, 17]. Un catalogue peut aussi garder des réglages sans les écrire dans le RAW. « Je vois une étoile dans Lightroom » ne prouve donc pas que cette étoile est présente dans le fichier transmis.

27.3 Recette et pixels déjà développés

Un TIFF exporté depuis Lightroom peut contenir des métadonnées de développement ainsi que des pixels où le développement est déjà effectué. Réappliquer les réglages XMP sur ces pixels applique potentiellement l'effet deux fois. Un moteur doit identifier la nature de l'entrée, pas interpréter tout paramètre présent comme une instruction de rendu à exécuter.

Un sidecar `.ipr` ou `.xmp` est une recette non destructive seulement si l'original est préservé et si les paramètres, versions et ressources nécessaires restent disponibles. Pour reproduire un rendu, conserver aussi le profil exact, la version moteur et les conventions.

27.4 Données absentes, inconnues ou contradictoires

Une valeur absente n'est pas automatiquement zéro. « GPS absent » ne signifie pas latitude 0, longitude 0. « Profil absent » ne prouve pas sRGB. Une température calculée par un logiciel n'est pas forcément la valeur inscrite par le boîtier. La stratégie correcte est de conserver provenance, statut connu/inconnu et hypothèses de repli, avec un avertissement si la comparaison dépend de cette hypothèse.

28 Pourquoi le même RAW change d'apparence selon le logiciel

Les différences peuvent provenir du dépaquetage, du noir, de la normalisation, de la WB, du dématriçage, des matrices, des tables, de la courbe de base, de la récupération des hautes lumières, des corrections optiques, du bruit, du gamut mapping ou de l'affichage. Une miniature Canon est un rendu déjà produit par Canon, pas une vue directe des valeurs CFA. La comparaison à l'œil de cette miniature et d'un export ne permet pas de localiser l'étape différente.

Le bon protocole compare d'abord les mêmes fichiers, mêmes profils, mêmes réglages, mêmes fonctions de transfert et même géométrie, puis isole les étages. Un profil nommé « Neutral » n'est pas forcément une matrice sans courbe. « Tous les curseurs à zéro » ne signifie pas « aucun traitement ». Cette distinction est centrale pour la validation de la base colorimétrique d'IPR.

Sixième partie

Canon, Sony et Nikon : principes communs, variantes réelles

29 Comment lire les informations propres à une marque

La marque n'est pas une spécification de codec. Un modèle, un firmware, un mode de rafale, un type d'obturateur, une taille RAW et un réglage de compression peuvent changer les données. Il faut constituer une matrice de support *modèle* × *mode* × *firmware*, pas une simple liste d'extensions.

Une documentation de rétro-ingénierie est souvent la meilleure explication publique de détails binaires, mais elle doit être corroborée par des fichiers et des implémentations. Une ancienne constante noire ou un offset de MakerNote peut être valide sur un modèle et faux sur son successeur. Un nouveau boîtier peut réutiliser le conteneur tout en introduisant une nouvelle calibration.

30 Canon : CR2, CR3, C-RAW et styles de rendu

30.1 CR2 : une organisation héritée de TIFF

Les travaux de Laurent Clévy décrivent le CR2 comme une structure TIFF enrichie, avec répertoires, métadonnées, aperçus et données RAW. Ils expliquent aussi le décodage JPEG prédictif sans perte et le réassemblage de tranches rencontrés dans les fichiers étudiés [8]. Ce JPEG sans perte n'est pas le JPEG à DCT avec pertes d'une photographie livrée au client.

Il faut donc séparer trois opérations : trouver la charge utile, décompresser ses échantillons, puis remettre les échantillons dans leur géométrie capteur. Un tableau de la bonne taille peut malgré tout avoir ses segments permutés. Les modes réduits ou particuliers ne doivent pas être traités comme une mosaïque pleine taille sans vérifier leur organisation.

30.2 CR3 : conteneur à boîtes et codec CRX

La description publique CR3 de Clévy identifie notamment `ftyp`, `moov`, des pistes, des données `mdat`, des aperçus et des blocs de métadonnées Canon. Les blocs CMT peuvent embarquer des structures de type TIFF. La famille CRX comprend des variantes prédictives et des variantes à ondelettes et quantification pour C-RAW ; les détails observés sont documentés comme rétro-ingénierie, non comme une norme officielle Canon [9].

Le décodeur CRX de LibRaw contient lui-même des structures de tuiles, plans, sous-bandes et paramètres de quantification [10]. Le lecteur doit donc interpréter les descripteurs pour savoir quel procédé appliquer. Déduire le mode du seul suffixe CR3 est insuffisant. Le CR3 n'est pas non plus un JPEG renommé : il peut seulement en contenir des aperçus.

30.3 RAW contre C-RAW : ce que dit Canon et ce qu'on infère

Canon présente C-RAW comme une variante de taille réduite conservant la souplesse de développement RAW, et signale que certaines remontées importantes de sous-exposition peuvent révéler davantage de bruit. L'article constructeur ne publie pas une description exhaustive de l'algorithme binaire [7].

Les analyses et le code CRX apportent une description plus technique de certains modes. Il ne faut pas convertir un comportement observé sur une génération en garantie pour toutes les futures versions. Pour tester un débruiteur ou des ombres extrêmes, consigner explicitement RAW ou C-RAW et éviter de mélanger les deux sans contrôle.

30.4 Picture Style, Camera Neutral et Adobe Standard

Canon distingue des styles de rendu tels que Standard, Neutral et Faithful et décrit leurs objectifs visuels. Le manuel du R6 Mark III distingue aussi force, finesse et seuil de netteté [6]. Ces paramètres participent à un rendu ; ils ne sont pas les coefficients d'une simple matrice RGB à copier dans un décodeur.

Le style Neutre du boîtier, un DCP Adobe Camera Neutral et un profil Adobe Standard sont trois objets différents. Un profil Camera Matching cherche un rapprochement de rendu, pas nécessairement une reproduction bit à bit du moteur constructeur. Les noms n'impliquent pas non plus une neutralité physique parfaite sous tous les éclairages.

Le JPEG intégré au RAW peut refléter le style choisi sur le boîtier alors que le logiciel tiers développe la mosaïque avec son propre profil par défaut. L'utilisateur voit alors une transition entre l'aperçu Canon et le rendu tiers, sans que les mesures RAW aient été changées.

30.5 Exemple local IPR : calibrations à ne pas universaliser

L'audit des six scènes Canon du projet a notamment examiné une nouvelle version de ColorData, des zones optical-black et la précision des faibles valeurs en sortie. Une erreur de sélection de bordure peut biaiser le noir ; une mauvaise interprétation du blanc change la normalisation. La comparaison à Lightroom a aussi isolé des différences de tables et de courbe.

Ces résultats datés sont dans le rapport évolutif de base colorimétrique. Les liens PDF relatifs dépendent du lecteur ; le chemin depuis la racine est `docs/validation/analyses/analyse-base-colorimetrique.md`. Le cours retient la méthode, pas des valeurs à appliquer à tous les RAW Canon. Aucun nouveau correctif n'est introduit par la rédaction de ce document.

31 Sony : ARW, variantes de compression et prudence spectrale

31.1 Ce qui est déjà documentable

Les fichiers ARW relèvent d'une famille de structures et de codecs Sony, avec métadonnées et aperçus. Le code de RawSpeed fournit des exemples de décodage de certaines variantes ARW, mais le nom d'une classe ne démontre pas le support de tous les modes Sony [27, 28]. Un lecteur doit reconnaître le modèle et la variante avant d'interpréter profondeur, emballage et compression.

31.2 Modes du Sony Alpha 7 IV : un exemple précis

Le manuel Sony du 7 IV décrit des choix non compressé, compressé sans perte L/M/S et compressé. Il précise que M et S réduisent la résolution par rapport à L, et mentionne une condition de firmware pour ces choix [31]. Il ne faut pas lire « compression sans perte M » comme « toutes les mesures de pleine résolution sont conservées » : la compression peut être sans perte sur une représentation déjà réduite spatialement.

Cette distinction s'applique bien au-delà de Sony : la garantie d'un codec porte sur son entrée, pas sur toutes les opérations antérieures de la chaîne caméra. Pour un protocole rigoureux, choisir la pleine résolution et documenter le mode, sans supposer qu'un autre modèle dispose des mêmes menus.

31.3 Un exemple ARW2 de codage par petits groupes

Dans la variante illustrée par le décodeur SonyArw2 de RawSpeed, un groupe de seize échantillons consomme 128 bits, avec extrema, positions et valeurs résiduelles compactes. Le code impose des invariants et reconstruit les valeurs selon la plage du groupe [28]. Ce mécanisme est un exemple concret de codage adaptatif à la dynamique locale, pas une description de tous les ARW.

Il explique pourquoi des erreurs ou compromis peuvent être corrélés à des groupes et à de forts contrastes. Les essais doivent inclure arêtes lumineuses, ombres remontées et textures fines, et pas seulement des aplats correctement exposés. Aucune estimation de qualité Sony globale n'est déduite ici d'un seul codec.

31.4 Couleur et futurs tests Sony dans IPR

Une matrice Canon, ses gains et son profil ne peuvent pas être réutilisés parce qu'un Sony aurait lui aussi un CFA Bayer. Les réponses spectrales, calibrations, normalisations et rendus diffèrent. Le futur corpus Sony doit contenir un RAW plein format non réduit, son mode exact, un rendu neutre de référence clairement nommé et, idéalement, une charte sous éclairages connus.

À compléter avec des fichiers réels. Inventorier modèle/firmware, modes compressés et sans perte, géométrie native, profondeur utile, niveaux, orientation, gains, profil et effet des styles Sony. Cette section donne une base documentée ; elle ne revendique aucune validation de fichiers Sony dans la campagne Canon actuelle.

32 Nikon : NEF et coexistence de procédés

32.1 NEF ne décrit pas un codec unique

Les NEF utilisent des organisations de la famille TIFF avec données Nikon et variantes de compression. Le décodeur Nikon de RawSpeed illustre notamment des tables, prédictions et décodages de différences pour les variantes qu'il traite [26]. Ces mécanismes ne doivent pas être appliqués à tout fichier Nikon sur le seul nom de marque.

32.2 Exemple Z6/Z7 : profondeur et réversibilité

Le manuel Nikon Z6/Z7 distingue compression sans perte, compression non réversible et non compressé, ainsi que des choix 12 ou 14 bits [24]. Les deux axes sont distincts : un RAW 14 bits avec pertes et un RAW 12 bits sans perte ne se comparent pas avec une seule étiquette « qualité ».

Le nombre de bits indique une capacité de codage, pas à lui seul la dynamique effective du capteur. Un choix de mode peut aussi modifier vitesse et compatibilité ; il faut consulter le manuel du modèle et son firmware au lieu d'extrapoler celui d'un Z6 ou d'un Z7 à un Z9.

32.3 Exemple Z6 III : haute efficacité

Le manuel du Z6 III distingue compression sans perte et deux variantes haute efficacité, avec des tailles et objectifs de qualité différents [23]. Le nom marketing « haute efficacité » ne suffit pas à identifier une structure binaire ni à garantir la réversibilité. La prise en charge doit être vérifiée pour la bibliothèque et sa version réellement utilisées.

Une bibliothèque peut ouvrir les métadonnées et l'aperçu sans savoir développer un mode de compression nouveau. Le test pertinent demande les pixels natifs et leur cohérence, pas seulement une icône visible dans l'explorateur.

32.4 Picture Control et futurs tests Nikon

Les réglages de rendu Nikon, comme les Picture Controls, doivent être distingués de la mosaïque, des métadonnées et des profils tiers. Pour une comparaison, préciser si la référence est un JPEG boîtier, un développement NX Studio ou un développement Lightroom avec profil défini.

À compléter avec des fichiers réels. Tester au moins les modes pertinents du modèle retenu, la profondeur, les dimensions, les aperçus, l'orientation, les gains et la calibration. Les formats de certaines gammes, comme NRW, doivent faire l'objet d'une vérification séparée ; ils ne sont pas couverts par une recette NEF automatique supposée universelle.

33 Synthèse inter-marques et limites de connaissance

Question	Invariant utile	Variable à vérifier
Qu'est-ce qui est mesuré ?	Signal du capteur	CFA, profondeur, prétraitements et lecture.
Comment le fichier s'organise ?	Index et charges utiles	TIFF, boîtes, versions et offsets.
Que fait le codec ?	Reconstruit une représentation	Prédiction, transformée, pertes et mode réduit.
Comment retrouver les couleurs ?	Calibration nécessaire	Matrices, gains, tables et illuminants.
Quel rendu veut-on ?	Choix explicite	Style boîtier, profil tiers ou cible physique.
Peut-on faire confiance au décodage ?	Tests reproductibles	Modèle, firmware, mode et version bibliothèque.

Le bon investissement logiciel consiste à généraliser les contrats et les contrôles, pas à généraliser des constantes issues d'un seul boîtier. Les informations manquantes doivent rester identifiées comme telles.

Septième partie

Architecture logicielle, diagnostic et travaux pratiques

34 Chaîne d'encodage et chaîne de décodage

34.1 Encoder une image développée

Un export doit définir son contrat avant de choisir un codec : dimensions, orientation, espace couleur, fonction de transfert, profondeur, alpha et métadonnées. Une chaîne conceptuelle correcte est : terminer les traitements dans leur domaine approprié, effectuer le rendu de sortie, convertir les couleurs, appliquer l'encodage de transfert, quantifier, compresser puis écrire les structures et les métadonnées cohérentes.

Le codec peut effectuer lui-même certaines de ces opérations. Il faut connaître son API pour ne pas les appliquer deux fois. Une conversion RGB vers YCbCr peut être gérée par l'encodeur JPEG ; une bibliothèque TIFF peut attendre des octets déjà organisés comme les tags le décrivent.

L'écriture devrait utiliser un fichier temporaire dans un emplacement approprié, vérifier les erreurs puis publier le résultat complet. Une taille non nulle ne prouve pas que l'écriture est terminée. En cas de conflit de nom, une stratégie d'incrémentation doit tester le nom final complet et préserver les fichiers existants. L'atomicité exacte dépend du système de fichiers et de l'opération de publication choisie.

34.2 Décoder une image rendue

Le lecteur vérifie la structure, choisit le codec, reconstruit les composantes, interprète leur type, leur couleur et leur alpha, applique l'orientation si demandée et produit un tampon interne. La conversion vers l'écran vient ensuite. Il faut savoir si la bibliothèque réalise déjà orientation, gestion ICC, conversion de profondeur ou prémultiplication.

Un contrat comme « RGBA float32 linéaire sRGB, alpha droit, orientation appliquée » est beaucoup plus utile que « une image OpenCV ». Les erreurs inter-modules viennent souvent d'informations restées implicites.

35 Mathématiques de traitement : une carte pour se repérer

35.1 Convolution et séparation fréquentielle

Un filtre discret linéaire peut s'écrire

$$J[x, y] = \sum_{u,v} K[u, v] I[x - u, y - v]. \tag{25}$$

Un noyau de moyenne réduit des variations rapides et du bruit, mais aussi des détails. Un noyau passe-haut réagit aux contours et au bruit. Les conditions aux bords, répétition, symétrie ou remplissage, font partie de l'algorithme et peuvent créer des différences de test.

La transformée de Fourier discrète 2D est

$$F[k, \ell] = \sum_{x=0}^{W-1} \sum_{y=0}^{H-1} I[x, y] e^{-2\pi i (kx/W + \ell y/H)}. \tag{26}$$

Elle décompose des motifs en fréquences globales ; les ondelettes ajoutent une localisation et des échelles. FFT désigne un algorithme rapide pour calculer une transformée, pas un filtre en soi.

35.2 Accentuation et débruitage

Une accentuation classique utilise $J = I + a(I - G_\sigma * I)$: elle ajoute une différence entre image et version floutée. Le paramètre a augmente aussi le bruit et peut créer des halos. L'ordre débruitage/netteté change donc le résultat.

Le débruitage est un problème d'estimation : retrouver une image plausible à partir de mesures bruitées. Un objectif simplifié est

$$\widehat{I} = \arg\min_J \left[\frac{1}{2\sigma^2} \|Y - J\|_2^2 + \lambda \mathcal{R}(J) \right]. \tag{27}$$

Le premier terme attache la solution aux données, le second impose une régularité ou un a priori. Les méthodes non locales, bayésiennes ou apprises diffèrent notamment par cet a priori et leur modèle de bruit. Un bruit de photons dépend du signal ; un modèle gaussien constant n'est pas toujours suffisant. Les cours 05, 08 et 10 développent les outils liés.

35.3 Géométrie et rééchantillonnage

Une transformation affine s'écrit en coordonnées homogènes :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{28}$$

Une homographie remplace aussi la dernière ligne, puis nécessite une division par la troisième coordonnée. Pour produire une grille de sortie sans trous, on utilise souvent la transformation inverse : pour chaque pixel cible, chercher sa position source et interpoler.

Un recadrage entier peut simplement changer les bornes. Une rotation arbitraire, une correction de perspective ou de distorsion impose généralement un rééchantillonnage. Les conventions de centre de pixel et le filtre doivent être identiques pour comparer deux implémentations au pixel près.

36 Aperçus, proxies, caches et performances

36.1 Pourquoi une image peut apparaître en deux temps

Un aperçu intégré est rapide à afficher, mais représente un rendu déjà calculé, parfois dans une résolution et un profil différents. Le moteur peut ensuite remplacer cet aperçu par son développement. Ce changement ne signifie pas nécessairement qu'un filtre utilisateur a été appliqué.

Un proxy est une représentation réduite choisie pour l'interaction. Il peut accélérer le zoom global et les réglages, mais ne suffit pas à juger du bruit ou de la netteté à l'échelle native. Un zoom 100 % du proxy n'est pas le 100 % du RAW pleine résolution.

36.2 Ce qu'une clé de cache doit distinguer

Une clé robuste inclut l'identité de la source, le niveau de résolution, l'orientation, les paramètres de décodage, la calibration ou son identité, la recette de rendu et la version de l'étape concernée. Sinon, changer de profil peut réutiliser une image développée avec l'ancien.

Un cache borné LRU élimine les entrées les moins récemment utilisées selon un budget explicite. Le budget doit être en octets ou en coût estimé, pas seulement en nombre d'images de tailles potentiellement différentes. Précharger des vignettes ne justifie pas de garder indéfiniment tous les RAW développés.

36.3 Mesurer l'ouverture

Chronométrer séparément : recherche des profils, lecture, décompression, dématriçage, transformations, copie mémoire, transfert GPU et affichage. Comparer le premier passage, avec caches froids, aux suivants, avec caches chauds. Une mesure globale de 30 secondes ne permet pas de désigner le dématriçage ou le disque comme responsable sans autre observation.

Les en-têtes et métadonnées peuvent être lus sans développement complet. Une vignette peut provenir du fichier ou d'un cache. L'architecture doit prévoir annulation et priorité des demandes : une image quittant la vue ne doit pas monopoliser le calcul au détriment de celle que l'on ouvre.

37 Sécurité, robustesse et archivage

37.1 Un fichier image est une entrée non fiable

Valider tailles, offsets, profondeur, nombre de canaux, ratio de décompression et profondeur d'imbrication. Limiter mémoire et durée de calcul. Une bombe de décompression est un fichier compact qui demande énormément de mémoire après expansion. Un graphe de répertoires peut contenir une boucle. Un profil embarqué peut lui aussi être malformé.

Les CRC n'empêchent pas un attaquant de fabriquer un fichier cohérent et malveillant. Les bibliothèques doivent être maintenues, testées sur corpus variés et éventuellement isolées selon le contexte. Le fuzzing explore des entrées modifiées pour trouver des plantages ou comportements indéfinis ; il complète les tests de conformité, sans les remplacer.

37.2 Vie privée et provenance

Un export peut révéler lieu, date, numéro de série, nom de propriétaire et parfois davantage de contexte qu'attendu. Une option de suppression des métadonnées doit distinguer données privées et informations nécessaires à l'affichage, telles qu'un profil ICC. Supprimer aveuglément tous les tags peut modifier l'interprétation de l'image.

37.3 Archivage durable

Conserver original, sauvegardes vérifiées, hashes, recette, profils autorisés et versions significatives. Un rendu TIFF peut préserver une apparence stabilisée, mais ne remplace pas toutes les possibilités du RAW. Un DNG peut améliorer l'interopérabilité sans garantir que chaque métadonnée constructeur aura été conservée ou interprétée de manière identique. Tester une restauration est plus probant que constater qu'une copie existe.

38 Diagnostic : quels nombres comparer ?

38.1 Trois niveaux de test

1. **Binaire :** signature, structure, offsets, CRC éventuels, hash et longueur. Cela vérifie le fichier.
2. **Échantillons :** dimensions, type, orientation, tableau décodé et round-trip. Cela vérifie les données reconstruites.
3. **Rendu :** profil, fonction de transfert, géométrie, luminance, couleurs et régions. Cela vérifie l'interprétation et les traitements.

Un round-trip sans perte doit conserver exactement les échantillons du domaine déclaré. Un rendu RAW avec dématriçage n'est pas un round-trip réversible vers la mosaïque d'origine.

38.2 MAE, RMSE et PSNR

Pour N échantillons comparables a_i, b_i,

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_i |a_i - b_i|, \tag{29}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_i (a_i - b_i)^2}, \tag{30}$$

$$\mathrm{PSNR} = 20\log_{10}\frac{L_{\max}}{\mathrm{RMSE}}. \tag{31}$$

La plage $L_{\max}$ et le domaine, codes sRGB ou valeurs linéaires par exemple, doivent être précisés. Une erreur nulle donne un PSNR infini dans cette définition ; il faut le représenter explicitement dans les rapports plutôt que provoquer une division par zéro.

Un décalage d'un pixel sur un contour peut produire une forte MAE sans grande différence de couleur locale. Une moyenne globale peut masquer une dégradation importante sur la peau ou les ombres. Mesurer des régions fixes et visualiser les erreurs.

38.3 Luminance et erreur colorimétrique

La luminance relative Y se calcule à partir des composantes linéaires avec les poids de l'espace, pas directement avec les codes non linéaires. Pour des moyennes strictement positives,

$$\Delta e_Y = \log_2 \frac{\overline{Y}_{\text{référence}}}{\overline{Y}_{\text{test}}} \tag{32}$$

décrit un rapport en EV. Cela ne prouve pas qu'un curseur d'exposition suffira à corriger le rendu.

La distance Euclidienne CIELAB, notée ΔE_{76}, n'est pas uniformément perceptuelle. CIEDE2000 pondère et couple différemment les écarts ; sa mise en œuvre doit être testée avec des paires de référence, comme celles de Sharma et collègues [30]. Un ΔE exige une conversion colorimétrique cohérente et ne constitue pas seul une évaluation du détail ou du bruit.

38.4 Clipping et fractions sombres

« Au moins un canal proche de zéro » n'est pas « pixel noir ». Une couleur rouge pure possède deux canaux nuls sans être noire. Il faut distinguer fraction de canaux, fraction de pixels avec un canal écrêté, fraction tous canaux écrêtés et seuil de luminance. Pour une sortie 16 bits, indiquer explicitement un seuil comme 1/65535.

Le bruit estimé par MAD est la médiane des écarts absolus à une médiane. Sur un coefficient gaussien centré, $\sigma \approx \mathrm{MAD}/0{,}67448975$. Il faut choisir une zone ou une transformation qui sépare suffisamment le bruit de la texture. Une faible dispersion après flou peut seulement signifier que l'on a détruit du détail.

39 Travaux pratiques reproductibles

39.1 Lancer le laboratoire autonome

Depuis la racine du dépôt, avec Python 3 :

```
python docs/scholar/references/images-exemples.py
```

Sans option, il affiche des calculs et lance ses autotests, sans créer de fichier. Il n'utilise que la bibliothèque standard Python. Pour fabriquer trois images synthétiques dans un nouveau dossier :

```
python docs/scholar/references/images-exemples.py \
  --output-dir build-scholar-images-tp
```

La continuation par antislash ci-dessus est celle d'un shell POSIX ; sous PowerShell, écrire la commande sur une ligne ou utiliser un accent grave. Le dossier existant est refusé. Les photographies du corpus et les profils Adobe ne sont pas modifiés.

Les trois fichiers montrent les mêmes deux pixels rouge et vert dans PPM, PNG et TIFF. Le programme compare les pixels de son PNG avec ceux d'origine, teste les cinq filtres et vérifie les offsets TIFF. Son décodeur PNG est volontairement limité à RGB 8 bits non entrelacé et refuse les autres variantes. Il ne faut pas le brancher sur la production.

39.2 Observer les octets

```
python docs/scholar/references/images-exemples.py \
  --inspect build-scholar-images-tp/deux-pixels.tiff
```

Cette option lit seulement les 64 premiers octets et la taille. Comparer la signature au tableau TIFF de la partie IV. Ouvrir ensuite les trois fichiers dans un lecteur compatible et vérifier qu'ils montrent bien deux pixels : rouge puis vert. Une application peut agrandir ces pixels par interpolation ; pour observer leurs codes, préférer une lecture numérique ou un zoom sans lissage.

39.3 Lire les métadonnées d'une photographie réelle

Avec ExifTool installé, en lecture seule :

```
exiftool -G1 -a -s photo.CR3
exiftool -G1 -a -s photo.tiff
```

Adapter l'extension à Sony ou Nikon. Relever les dimensions, modèle, ISO, orientation, profondeur, profil, compression, gains et informations de développement disponibles. Les doublons sont volontairement affichés avec leurs groupes. Le cours ne recommande aucune commande d'écriture de métadonnées sur les originaux.

39.4 Éprouver la réversibilité

Le laboratoire compacte [`ABC`, `123`] sur 12 bits et obtient `AB C1 23`. Deux échantillons font 24 bits, donc trois octets. Modifier un seul bit et observer quelle mesure change. Ce TP illustre un empaquetage MSB simple, pas le format natif d'un CR3 ou d'un ARW.

Pour la compression, comparer l'encodage d'une plage uniforme et de données pseudo-aléatoires. Comparer les tailles de fichiers, puis vérifier les échantillons décodés. Ne pas prendre le ratio de compression comme un score de qualité visuelle.

39.5 Observer une perte sans logiciel photographique

Calculer la DCT d'un bloc constant 12 : le coefficient DC vaut 96. Quantifier ce coefficient avec $Q = 20$ donne 5, puis une reconstruction DC=100. Le bloc inverse devient 12,5 partout, avant les arrondis de sortie. L'erreur de 0,5 n'est pas un défaut de la transformée inverse : elle a été introduite par la quantification.

39.6 Protocole comparatif RAW minimal

Conserver un original RAW, un aperçu extrait si disponible et deux développements explicitement paramétrés. Désactiver ou harmoniser l'optique, le débruitage, la netteté et les réglages ; choisir le même profil cible et documenter As Shot. Exporter en TIFF sRGB 16 bits sans changement de dimensions. Vérifier métadonnées et géométrie avant de calculer MAE et différences Lab. Ce protocole rapproche les conditions ; il ne garantit pas que les moteurs ont le même rendu de base ni qu'ils sont physiquement fidèles.

40 Exercices corrigés

1. Estimer la mémoire

Question. Une photo 8000×6000 est chargée en RGB uint16 puis en RGBA float32. Quelles tailles ? *Correction.* Il y a 48 millions de pixels. RGB uint16 : $48 \times 10^6 \times 6 = 288$ MB. RGBA float32 : $48 \times 10^6 \times 16 = 768$ MB. Garder les deux représente 1056 MB avant caches et intermédiaires. La taille compressée n'intervient pas dans ce calcul.

2. Lire un entier

Question. Que vaut `00 10` sur 16 bits ? *Correction.* Big-endian : 16. Little-endian : 4096. Le fichier doit annoncer sa convention.

3. Calculer une adresse

Question. RGB uint16, stride 40, pixel $(3, 2)$, canal 1, origine A_0 ? *Correction.* $A_0 + 2 \times 40 + 3 \times 3 \times 2 + 1 \times 2 = A_0 + 100$. Ne pas remplacer le stride par une largeur supposée.

4. Normaliser un RAW

Question. $D = 4096$, $B = 1024$, $W = 15360$. *Correction.* $(4096 - 1024)/(15360 - 1024) = 3072/14336 = 3/14 \approx 0{,}214286$. Utiliser 65535 au dénominateur parce que le tampon est uint16 serait une erreur.

5. Appliquer un EV

Question. $L = 0{,}18$, réglage +2 EV. *Correction.* $L' = 0{,}72$. Encoder seulement ensuite pour une sortie sRGB ; multiplier directement le code 0,46136 par quatre écrêterait abusivement le résultat.

6. Expliquer un hash différent

Question. Deux PNG donnent les mêmes pixels, mais ont des hashes différents. Est-ce une perte ? *Correction.* Pas nécessairement. Filtres, compression, chunks ou métadonnées peuvent différer. Il faut distinguer identité du fichier et égalité de ses pixels interprétés.

7. Interpréter le clipping

Question. Le pixel linéaire $(1, 0, 0)$ est-il noir ? *Correction.* Non. Il est saturé en rouge dans la représentation considérée, avec deux canaux nuls. Un compteur « au moins un canal bas » ne mesure donc pas le nombre de pixels noirs.

8. Comparer deux TIFF

Question. Même scène, même taille, forte MAE. Que vérifier avant de corriger les couleurs ? *Correction.* Orientation, recadrage d'un pixel, optique, dématriçage, profil ICC, fonction de transfert, profondeur et normalisation, puis réglages et rendu de base. Une taille identique ne démontre pas l'alignement.

9. Comprendre « sans perte »

Question. Un RAW réduit est compressé sans perte. Peut-on récupérer la résolution originale ? *Correction.* Pas en général. Le codec peut conserver exactement une représentation déjà réduite. La garantie porte sur son entrée.

10. Identifier une fausse conversion

Question. Renommer TIFF en DNG ou assigner sRGB à des codes Adobe RGB convertit-il les données ? *Correction.* Non. Le premier change un nom, le second une interprétation. Une conversion nécessite des transformations et structures cohérentes avec le résultat.

11. Diagnostiquer une rotation double

Question. Un export portrait apparaît tourné encore de 90 degrés. Cause possible ? *Correction.* Les pixels ont pu être réorientés sans remettre l'orientation à l'identité. Vérifier le tableau et la métadonnée séparément.

12. Distinguer précision et dynamique

Question. Convertir un JPEG 8 bits en TIFF 16 bits récupère-t-il les hautes lumières perdues ? *Correction.* Non. Cela augmente la précision disponible pour les traitements futurs, sans reconstituer les valeurs déjà écrêtées ou quantifiées.

41 Glossaire

Terme	Définition dans ce cours
ADC / CAN	Convertisseur analogique-numérique.
Aliasing	Repliement de fréquences lié à un échantillonnage insuffisant.
Alpha	Information de couverture/opacité ; droit ou prémultiplié.
Aperçu	Image déjà développée, souvent embarquée et réduite.
Bit / octet	Chiffre binaire / groupe de huit bits.
Bit depth	Nombre de bits de représentation par échantillon.
Black level	Offset associé au signal noir dans une convention de codes.
BMFF	Famille d'organisation de fichiers média en boîtes.
Canal	Champ de valeurs : couleur, alpha, profondeur ou autre grandeur.
CFA	Mosaïque de filtres colorés du capteur.
Chroma	Composantes décrivant une différence colorée dans un modèle donné.
Clipping	Écrêtage de valeurs à une limite.
Codec	Règles et implémentation de codage/décodage d'une représentation.
Conteneur	Structure organisant flux, propriétés et relations.
CRC	Contrôle d'intégrité destiné notamment aux erreurs accidentelles.
DCP	Profil de caméra de la famille DNG ; matrices et rendu possibles.
DCT	Transformée en cosinus discrète.
Dématriçage	Estimation de composantes couleur absentes du CFA.
DEFLATE	Compression combinant références LZ77 et codage Huffman.
Dithering	Signal ajouté pour rendre certaines erreurs de quantification moins structurées.
DNG	Format de négatif numérique fondé sur TIFF et enrichi de calibrations.
Endianness	Ordre des octets d'une valeur multioctet.
Entropie	Quantité moyenne d'information dans un modèle probabiliste.
EOTF / OETF	Relations de transfert vers la lumière d'affichage / vers un signal encodé.
EV	Unité logarithmique d'exposition ; un EV correspond à un facteur deux.
Exif	Conventions de données photographiques et structures associées.
FFT	Famille d'algorithmes rapides de transformée de Fourier discrète.
Gamut	Ensemble des couleurs représentables ou reproductibles.

Gain	Facteur multiplicatif, à distinguer d'une nouvelle acquisition de photons.
HDR / SDR	Contextes de dynamique étendue / standard, à préciser selon l'étape.
ICC	Famille de profils et contrats de gestion colorimétrique.
IFD	Répertoire de champs d'image dans TIFF et familles apparentées.
Illuminant	Description spectrale ou normalisée d'un éclairage de référence.
IPTC	Conventions éditoriales, descriptives et administratives des médias.
JPEG	Famille de procédés de codage ; le mode courant utilise DCT et pertes.
LCP	Profil de corrections d'objectif, distinct d'un profil couleur caméra.
Linéaire	Proportionnel à une grandeur explicitement définie.
Luma / luminance	Signal pondéré souvent non linéaire / grandeur colorimétrique Y.
LUT	Table de correspondance, éventuellement multidimensionnelle.
MAD	Médiane des écarts absolus à une médiane.
MakerNote	Bloc de métadonnées propre au constructeur.
Métamérisme	Réponses identiques malgré des spectres différents.
MTF / PSF	Transmission des contrastes / étalement spatial d'un point.
Offset	Position binaire relative à une origine ; ou décalage additif selon le contexte.
Optical-black	Zone de capteur masquée utilisée pour caractériser le noir.
PCS	Espace de connexion des profils d'une architecture ICC.
Photosite	Élément spatial de mesure du capteur.
Pixel	Position/élément d'une représentation matricielle, dont le sens dépend du stade.
Planar / interleaved	Composantes en plans séparés / entrelacées.
Profil	Description de transformation ; son rôle dépend du type ICC, DCP, etc.
Proxy	Représentation réduite pour l'interaction.
Quantification	Passage à un ensemble discret de valeurs.
RAW	Famille de données photographiques proches des mesures, pas un codec unique.
Résidu	Différence entre valeur et prédiction.
ROI	Région d'intérêt définie dans un repère et un domaine précis.

Round-trip	Encodage puis décodage avec comparaison au domaine initial.
Sidecar	Fichier associé portant paramètres ou métadonnées.
SNR	Rapport signal/bruit, avec conventions à préciser.
sRGB	Espace RGB normalisé avec primaires, blanc et transfert définis.
Stride / pitch	Distance mémoire entre deux débuts de ligne.
Tag	Champ identifié dans une structure de données.
Tone mapping	Adaptation du rendu tonal vers une capacité de sortie.
Tuile / bande	Bloc spatial rectangulaire / portion horizontale de stockage.
White level	Niveau de référence de saturation ou normalisation, selon le contexte.
XMP	Modèle extensible de métadonnées, souvent sérialisé en RDF/XML.
XYZ / Lab	Espaces colorimétriques, non simples synonymes de RGB.

42 Bibliographie : quoi lire, dans quel ordre ?

Pour la structure binaire, commencer par les exemples de ce cours puis les spécifications PNG, TIFF et Netpbm. Pour la compression, suivre les calculs de prédiction et DCT, puis T.81 et les RFC zlib/DEFLATE. Pour la couleur, lire la fiche sRGB et l'architecture ICC avant les tags avancés DNG. Pour les capteurs, EMVA fournit un cadre de mesure plutôt qu'un simple classement commercial.

Les manuels Sony et Nikon de cette bibliographie sont volontairement attachés à des modèles. Les ressources Clévy et les décodeurs LibRaw/RawSpeed donnent accès aux détails des RAW, mais il faut lire leurs limites et leurs licences. Les branches de code en ligne évoluent : conserver un commit et les fichiers de test pour une investigation reproductible de production.

La ressource historique CR2 `http://lclevy.free.fr/cr2/` reste intéressante, mais son accès direct a échoué pendant la recherche. Le dépôt de l'auteur `lclevy/libcraw2` est donc proposé comme point d'entrée alternatif, sans prétendre avoir relu une page inaccessible. Certains catalogues de tags ExifTool limitent également l'accès automatisé ; leur index et les outils locaux permettent de poursuivre la lecture.

À retenir. Pour comprendre une image, toujours demander : que mesurent les nombres, comment sont-ils rangés, quelles transformations ont déjà été faites, et quelles informations faut-il encore appliquer avant de les afficher ?

Références

[1] Adobe. XMP – Extensible Metadata Platform. https://developer.adobe.com/xmp/docs/. Documentation du modèle et des spécifications XMP. Consulté le 8 octobre 2026.

[2] Adobe. Digital Negative (DNG) Specification, Version 1.7.1.0. https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/camera-raw/digital-negative/jcr_content/root/content/flex/items/position/position-par/download_section_733958301/download-1/DNG_Spec_1_7_1_0.pdf, 2023. Spécification du négatif, calibrations et profils ; distinguer version du texte et version du SDK. PDF consulté le 8 octobre 2026.

[3] Adobe Developers Association. TIFF Revision 6.0. https://www.itu.int/itudoc/itu-t/com16/tiff-fx/docs/tiff6.pdf, 1992. Spécification historique : en-tête, IFD, types, bandes, tuiles et tags. Copie hébergée par l'UIT, consultée le 8 octobre 2026.

[4] Alliance for Open Media. AV1 Image File Format (AVIF). https://aomediacodec.github.io/av1-avif/. Spécification publique ; organisation HEIF et propriétés des images AV1. Page évolutive consultée le 8 octobre 2026.

[5] Camera and Imaging Products Association. CIPA Standards – Exif et métadonnées pour XMP. https://www.cipa.jp/e/std/std-sec.html. Point d'entrée officiel des textes, dont Exif 3.1 (2026). Consulté le 8 octobre 2026.

[6] Canon. EOS R6 Mark III – Color Mode / Picture Style. https://cam.start.canon/en/C022/manual/html/UG-04_Shooting_0260.html. Manuel du modèle : styles et paramètres de netteté. Consulté le 8 octobre 2026.

[7] Canon USA. RAW Image Fundamentals. https://www.usa.canon.com/learning/training-articles/training-articles-list/raw-image-fundamentals. Explication constructeur des données RAW et compromis C-RAW ; non assimilable à une spécification binaire complète. Consulté le 8 octobre 2026.

[8] Laurent Clévy. libcraw2 – Canon RAW 2 decoder and format documentation. https://github.com/lclevy/libcraw2. Dépôt de l'auteur et liens vers posters CR2/JPEG sans perte ; rétro-ingénierie. Dépôt repéré le 8 octobre 2026. Page historique http ://lclevy.free.fr/cr2/ inaccessible lors de la recherche.

[9] Laurent Clévy and contributors. Describing the Canon CR3 file format. https://github.com/lclevy/canon_cr3. Rétro-ingénierie : boîtes, pistes, métadonnées et CRX. Documentation évolutive consultée le 8 octobre 2026 ; limites liées aux fichiers étudiés.

[10] Alexey Danilchenko, Alex Tutubalin, and LibRaw contributors. LibRaw – src/decoders/crx.cpp. https://github.com/LibRaw/LibRaw/blob/master/src/decoders/crx.cpp. Implémentation primaire du décodeur CR3/CRX ; branche évolutive lue le 8 octobre 2026. Consulter les licences avant réutilisation du code.

[11] Peter Deutsch. RFC 1951 – DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1951.html, 1996. Spécification du flux compressé, LZ77 et Huffman. Consulté le 8 octobre 2026.

[12] Peter Deutsch and Jean-Loup Gailly. RFC 1950 – ZLIB Compressed Data Format Specification version 3.3. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1950.html, 1996. Encadrement zlib et contrôle Adler-32 ; distinct du flux DEFLATE. Consulté le 8 octobre 2026.

[13] European Machine Vision Association. EMVA 1288, Release 4.0 – Linear et General. https://www.emva.org/standards-technology/emva-1288/emva-standard-1288-downloads-2/, 2021. Norme et documents de mesure des capteurs ; photons, bruit et linéarité. Consulté le 8 octobre 2026.

[14] Phil Harvey. ExifTool Tag Names. https://exiftool.org/TagNames/. Catalogue d'implémentation, notamment Canon, Sony et Nikon. Index repéré le 8 octobre 2026 ; certaines pages directes ont renvoyé une restriction d'accès automatisé.

[15] International Color Consortium. Specification of sRGB. https://www.w3.org/Graphics/Color/srgb. Fiche technique ICC hébergée par le W3C ; primaires, blanc et transfert sRGB. Consulté le 8 octobre 2026.

[16] International Color Consortium. ICC.1 :2022 – Image technology colour management – Architecture, profile format, and data structure. https://www.color.org/specification/ICC.1-2022-05.pdf, 2022. Architecture ICC classique et PCS. PDF consulté le 8 octobre 2026.

[17] International Press Telecommunications Council. IPTC Photo Metadata. https://iptc.org/standards/photo-metadata/. Référence éditoriale, administrative et descriptive. Consulté le 8 octobre 2026.

[18] ITU-R. BT.2100 – Image parameter values for high dynamic range television. https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2100. Page officielle de la recommandation et de ses versions ; contexte PQ/HLG. Consulté le 8 octobre 2026.

[19] ITU-T and ISO/IEC. T.81 / ISO/IEC 10918-1 – Digital compression and coding of continuous-tone still images. https://www.w3.org/Graphics/JPEG/itu-t81.pdf, 1992. Texte normatif JPEG, DCT et modes prédictifs ; annexes techniques. Consulté le 8 octobre 2026.

[20] LibRaw LLC. General Notes on API. https://www.libraw.org/docs/API-notes.html. Séparation ouverture, unpack, traitement et extraction. Documentation consultée le 8 octobre 2026.

[21] LibTIFF. BigTIFF Design. https://libtiff.gitlab.io/libtiff/specification/bigtiff.html. Extension structurelle avec offsets plus larges. Consulté le 8 octobre 2026.

[22] Netpbm. PPM Format Specification. https://netpbm.sourceforge.net/doc/ppm.html. Référence du format pédagogique PPM/P6 ; conventions des composantes. Consulté le 8 octobre 2026.

[23] Nikon. Z6III Online Manual – RAW Recording. https://onlinemanual.nikonimglib.com/z6III/en/psm_raw_recording_133.html. Compression sans perte et variantes haute efficacité du modèle. Consulté le 8 octobre 2026.

[24] Nikon. Z7/Z6 Online Manual – NEF (RAW) Recording. https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/en-nsg/09_menu_guide_03_07.html. Compression réversible/non réversible/non compressée ; choix 12/14 bits. Manuel spécifique consulté le 8 octobre 2026.

[25] OpenEXR Project. Technical Introduction to OpenEXR. https://openexr.com/en/latest/TechnicalIntroduction.html. Canaux nommés, types HALF/FLOAT/UINT, alpha et familles de compression. Documentation évolutive consultée le 8 octobre 2026.

[26] RawSpeed contributors. NikonDecompressor.cpp. https://github.com/darktable-org/rawspeed/blob/develop/src/librawspeed/decompressors/NikonDecompressor.cpp. Implémentation primaire de variantes Nikon ; pas une garantie de support de tous les NEF. Branche évolutive lue le 8 octobre 2026.

[27] RawSpeed contributors. RawSpeed – Camera RAW decoding library. https://github.com/darktable-org/rawspeed. Bibliothèque de décodage ; ne pas confondre avec le pipeline de rendu complet de darktable. Référence consultée via sources de décodeurs le 8 octobre 2026.

[28] RawSpeed contributors. SonyArw2Decompressor.cpp. https://github.com/darktable-org/rawspeed/blob/develop/src/librawspeed/decompressors/SonyArw2Decompressor.cpp. Exemple primaire d'une variante de compression Sony ; groupes et invariants. Branche évolutive lue le 8 octobre 2026.

[29] Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27 :379–423 et 623–656, 1948. Article fondateur ; source primaire accessible via IEEE Reach : https://reach.ieee.org/primary-sources/a-mathematical-theory-of-communication/. Consulté le 8 octobre 2026.

[30] Gaurav Sharma, Wencheng Wu, and Edul N. Dalal. The ciede2000 color-difference formula : Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations. *Color Research and Application*, 30(1) :21–30, 2005. Article et données primaires : https://hajim.rochester.edu/ece/sites/gsharma/ciede2000/. Cas de test pour les calculs colorimétriques.

[31] Sony. ILCE-7M4 Help Guide – Image Quality Settings : RAW File Type. https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/en/contents/TP1000659395.html. Manuel spécifique Alpha 7 IV ; non compressé, sans perte L/M/S, compressé et conditions de firmware. Consulté le 8 octobre 2026.

[32] Anders Torger. DCamProf – Documentation. https://rawtherapee.com/mirror/dcamprof/dcamprof.html. Source de l'auteur sur calibration, rendu et courbes stabilisant la teinte ; pas une spécification de Lightroom. Consulté le 8 octobre 2026.

[33] World Wide Web Consortium. Portable Network Graphics (PNG) Specification, Third Edition. https://www.w3.org/TR/2025/REC-png-3-20250624/, 2025. Recommandation du 24 juin 2025 : chunks, types, filtres, compression et métadonnées. Version datée, consultée le 8 octobre 2026.